Таблица для подбора гильзы цилиндра.

Гильза цилиндра				Блок цилиндров		Поршень		
Симв. метка	Наружный диаметр гильзы, мм	Цветовая метка	Внутренний диаметр гильзы, мм	Симв. метка	Внутренний диаметр цилиндра (без гильзы), мм	Симв. метка	Наружный диаметр, мм	Зазор между поршнем и гильзой, мм
3Y	101,493-101,506	Желтая	97,115 - 97,128	Y	101,513 - 101,526	B	97,030-97,045	0,07-0,098
3Y	101,493-101,506	Синяя	97,100 - 97,113			A	97,015-97,030	0,07-0,098
3X	101,480-101,493	Желтая	97,115 - 97,128	X	101,500 - 101,513	B	97,030-97,045	0,07-0,098
3X	101,480-101,493	Синяя	97,100 - 97,113			A	97,015-97,030	0,07-0,098

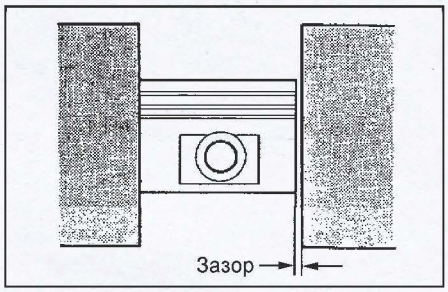
Примечание:
- Идентификационная символьная метка внутреннего диаметра цилиндра выштампована на верхней части каждого цилиндра.
- Идентификационная символьная метка наружного диаметра гильзы цилиндра выштампована на наружной поверхности гильзы, а цветовая метка внутреннего диаметра нанесена на верхнюю часть гильзы цилиндра.

6. Отхонингуйте цилиндры до окончательного чистового размера (наружный диаметр поршня + зазор между поршнем и цилиндром).

Внимание: для предотвращения температурных деформаций при хонинговании проводите растачивание цилиндров в следующей последовательности: №2, №4, №1, №3.

7. Проверьте зазор между поршнем и цилиндром (установленный предел для новых деталей).

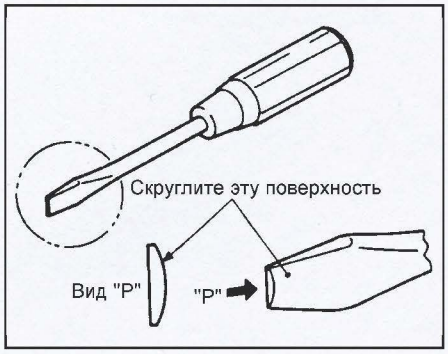
Зазор между поршнем и цилиндром .....0,07 - 0,098 мм



Ремонт (замена гильзы цилиндра)

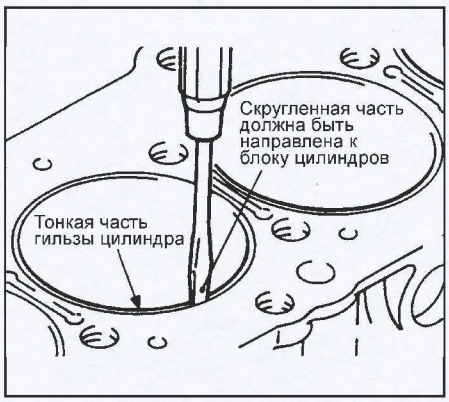
Удаление гильзы цилиндра

1. Закрепите блок цилиндров на расточном станке и, перемещая блок, отцентрируйте растачиваемый цилиндр относительно фрезы. Центрируйте по нижней части гильзы цилиндра, где имеется наименьший неравномерный износ.
2. Расточите гильзу цилиндра так, чтобы толщина стенок гильзы составляла примерно 0,5 мм.
3. Отшлифуйте плоское лезвие отвертки, как показано на рисунке.



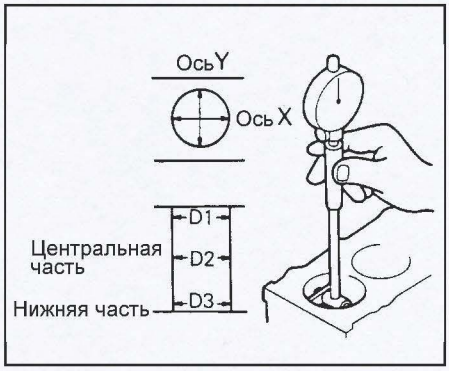
4. Вставьте отвертку между гильзой цилиндра и блоком цилиндров. Слегка ударьте по ней, чтобы сломать гильзу.

Внимание: будьте осторожны при выполнении данной операции, чтобы не повредить блок цилиндров.



Проверка после удаления гильзы

1. После удаления гильзы цилиндра проверьте состояние поверхности отверстия под гильзу в блоке цилиндров.
2. Если присутствуют различные повреждения или недостаточный допуск на натяг, то расточите отверстие под гильзу в блоке цилиндров до ремонтного размера.
3. Для определения допуска на натяг измерьте наружный диаметр гильзы цилиндра и внутренний диаметр отверстия под гильзу в блоке цилиндров в точках "D1", "D2" и "D3" в обоих направлениях (по оси X и по оси Y), как показано на рисунке.

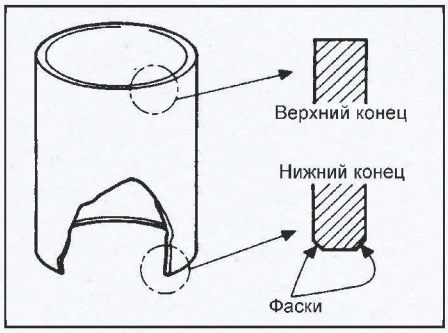


4. Определите среднее значение разности диаметров. Если среднее значение меньше величины 0,12 мм, то расточите отверстие под гильзу в блоке цилиндров до ремонтного размера 0,5 мм и установите гильзу ремонтного размера.

Внимание: если один цилиндр требует механической обработки под ремонтный размер, то обрабатывайте его только при снятых гильзах других цилиндров. Механическая обработка цилиндра в то время, когда гильзы остаются в других цилиндрах, может нарушить правильную округлую форму гильз.

Установка гильзы цилиндра (отверстие под гильзу в блоке цилиндров не было расточено)

1. Приготовьте гильзу цилиндра ремонтного размера (смотрите таблицу для подбора гильзы цилиндра).
2. Нанесите достаточное количество моторного масла на поверхность по окружности отверстия под гильзу в блоке цилиндров и наружную поверхность гильзы.
3. Установка гильзы.
   а) Установите гильзу концом с фасками к блоку цилиндров, как показано на рисунке.



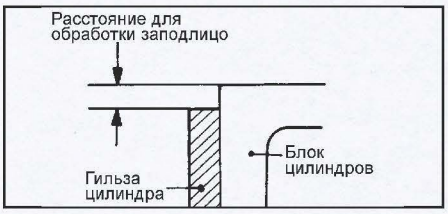
   б) Положите диск (диаметром примерно 110 мм и толщиной 20 мм или больше) на верхнюю часть гильзы и запрессовывайте гильзу, используя гидравлический пресс.

   в) Продолжайте установку до тех пор, пока верхний край гильзы не окажется заподлицо с верхней частью блока цилиндров.
4. При необходимости отшлифуйте верхнюю часть блока цилиндров для того, чтобы сравнять блок цилиндров заподлицо с гильзой. Срезайте минимально необходимую толщину с верх-

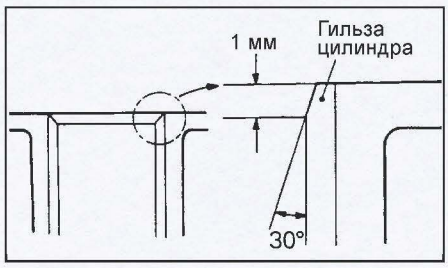
CarInfo .com.ua

ней части блока цилиндров, чтобы сделать обе поверхности заподлицо.

Внимание: срезайте не более 0,2 мм с верхней части блока цилиндров.



5. Снимите фаску на верхней части гильзы цилиндра (см. рисунок).



Установка гильзы цилиндра (отверстие под гильзу в блоке цилиндров растачивается)

1. Приготовьте гильзу цилиндра ремонтного размера (смотрите таблицу для подбора гильзы цилиндра).
2. Установите гильзу цилиндра и проведите чистовую обработку по внутреннему диаметру. Процедуры установки и механической обработки являются такими же, как и в случае, когда отверстие под гильзу в блоке не растачивалось.

Поиск неисправностей по их признакам

Таблица поиска неисправностей по их признакам.

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Удары в коренных подшипниках коленчатого вала	Износ в подшипниках (вкладышах) Задиры в подшипниках (вкладышах) Деформация (изгиб) коленчатого вала Повышенный осевой зазор коленчатого вала	Замените Замените Замените Замените упорные полукольца
Шум от клапанов	Дефект гидрокомпенсаторов Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) моторного масла (низкое давление масла) Износ или повреждение стержня клапана или направляющей втулки клапана	Замените Замените масло Замените
Повышенный износ поршня и цилиндра	Недостаточно (низкий уровень) моторного масла Загрязнение моторного масла Низкое качество моторного масла Неправильная сборка узла поршень-шатун Неправильно подобран зазор в замке поршневых колец Загрязнение воздушного фильтра	Долейте или замените Замените Замените рекомендуемым качественным маслом Отремонтируйте или замените Замените Очистите воздушный фильтр и замените сменный элемент
Шум от шатунных или коренных подшипников коленчатого вала	Недостаточный расход масла через подшипники Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) моторного масла Повышенный зазор в подшипниках	Проверьте уровень масла Замените масло и найдите причину неисправности Замените
Повреждение коренных подшипников	Недостаточно (низкий уровень) моторного масла Загрязнение моторного масла Низкое качество моторного масла Износ или некруглость коренных шеек коленчатого вала Забиты масляные каналы в коленчатом валу Износ в подшипниках (вкладышах)	Долейте или замените Замените Замените рекомендуемым качественным маслом Отремонтируйте или замените Прочистите Замените подшипники и проверьте систему смазки и масло
Повреждение коренных подшипников (продолжение)	Дефект масляного насоса Неправильная установка вкладышей Неконцентричность (несовпадение) вала или подшипников (вкладышей)	Отремонтируйте или замените Отремонтируйте или замените Замените
Шум от ремня привода ГРМ	Неправильное натяжение ремня	Отрегулируйте натяжение ремня
Низкая компрессия	Прогар прокладки головки блока цилиндров Износ или повреждение поршневых колец Износ поршня или гильзы цилиндра Износ или повреждение седел клапанов	Замените прокладку Замените кольца Отремонтируйте или замените поршни и/или гильзу цилиндров Отремонтируйте или замените клапаны и/или седла клапанов

Таблица поиска неисправностей по их признакам (продолжение).

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Пониженное давление моторного масла	Низкий уровень моторного масла в поддоне Неисправность датчика давления масла Засорен масляный фильтр Износ шестерен или крышки масляного насоса Пониженная вязкость (разбавление или разжижение) моторного масла Завис редукционный клапан (в открытом состоянии) Повышенный зазор в подшипниках	Проверьте уровень масла Замените Замените Замените Замените масло и найдите причину неисправности Отремонтируйте Замените
Повышенное давление моторного масла	Завис редукционный клапан (в закрытом состоянии)	Отремонтируйте или замените
Повышенная вибрация двигателя	Пропуски вспышек в цилиндрах Ослабли крепления кронштейнов передней и задней опор двигателя Ослабло крепление кронштейна опоры КПП Ослабло крепление кронштейна боковой опоры двигателя Ослабло крепление подрамника Неисправность опоры КПП Неисправность боковой опоры двигателя Неисправность передней опоры или задней опоры двигателя	Исправьте Подтяните Подтяните Подтяните Подтяните Замените Замените Замените
Засорение радиатора	Посторонние частицы в охлаждающей жидкости	Замените охлаждающую жидкость
Ненормально низкая температура охлаждающей жидкости	Неисправность термостата Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости или его проводки	Замените Отремонтируйте или замените
Утечки в системе охладителя рабочей жидкости АКПП	Ослабли крепления шлангов или трубок Деформация шлангов и/или трубок	Подтяните Замените
Негерметичность системы выпуска	Ослабление крепления в местах соединений Дефект труб системы выпуска или глушителя	Подтяните Замените или отремонтируйте
Посторонний шум от системы выпуска	Прогорание перегородок в глушителе Дефект резинометаллического кронштейна глушителя Труба системы выпуска или глушитель контактируют с кузовом Дефект труб системы выпуска или глушителя	Замените Замените Исправьте Отремонтируйте или замените

CarInfo com.ua

Дизельный двигатель D4BH - механическая часть

Таблица технических данных двигателя.

Наименование	Технические данные
Двигатель	D4BH
Рабочий объем	2,467 л
Диаметр цилиндра	91,1 мм
Ход поршня	95 мм
Степень сжатия	21
Количество клапанов (впуск/выпуск)	4/4
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Фазы газораспределения:	
Впускные клапана:	
Открытие (до ВМТ)	20°
Закрытие (после НМТ)	48°
Выпускные клапана:	
Открытие (до НМТ)	54°
Закрытие (после ВМТ)	22°
Головка блока цилиндров	
Номинальная высота головки	94,0 - 94,1 мм
Неплоскостность привалочной поверхности под прокладку головки блока цилиндров:	
Номинальное значение	0,05 мм
Предельно допустимое значение	0,20 мм
Неплоскостность привалочной поверхности под прокладку со стороны впускного и выпускного коллекторов:	
Номинальное значение	0,15 мм
Предельно допустимое значение	0,30 мм
Ремонтный диаметр отверстия для направляющей втулки клапана:	
Размер 0,05	13,050 - 13,068 мм
Размер 0,25	13,250 - 13,268 мм
Размер 0,50	13,500 - 13,518 мм
Ремонтные диаметры отверстий под седла клапанов:	
Впускной клапан:	
1-й ремонтный размер (0,30)	43,300 - 43,325
2-й ремонтный размер (0,60)	43,600 - 43,625
Выпускной клапан:	
1-й ремонтный размер (0,30)	37,300 - 37,325
2-й ремонтный размер (0,60)	37,600 - 37,625
Распределительный вал	
Тип привода	
Диаметр опорных шеек	29,94 - 29,95 мм
Осевой зазор:	
Номинальное значение	0,10 - 0,20 мм
Предельно допустимое значение	0,40 мм
Масляный зазор:	
Номинальное значение	0,05 - 0,08 мм
Предельно допустимое значение	0,13 мм
Высота кулачков:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	37,05 мм
Выпускной клапан	37,05 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	36,55 мм
Выпускной клапан	36,55 мм
Коромысло	
Внутренний диаметр:	
Номинальное значение	18,910 - 18,928 мм
Масляный зазор:	
Номинальное значение	0,012 - 0,050 мм
Предельно допустимое значение	0,080 мм

Таблица технических характеристик двигателя (продолжение).

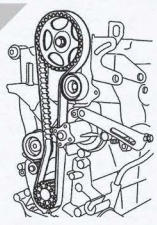
Наименование	Технические данные
Ось коромысел	
Наружный диаметр	18,878 - 18,898 мм
Клапан	
Общая длина клапана:	
Номинальное значение (впускной и выпускной клапаны)	135,50 мм
Номинальный диаметр стрежня клапана	
Впускной клапан	7,960 - 7,975 мм
Выпускной клапан	7,930 - 7,950 мм
Угол наклона рабочей фаски клапана	45° - 45°30'
Толщина тарелки клапана	
Номинальное значение	2 мм
Предельно допустимое значение	1 мм
Зазор между направляющей втулкой клапана и стрежнем клапана:	
Номинальное значение:	
Впускной клапан	0,03 - 0,06 мм
Выпускной клапан	0,05 - 0,09 мм
Предельно допустимое значение:	
Впускной клапан	0,10 мм
Выпускной клапан	0,15 мм
Пружина клапана	
Высота пружины в свободном состоянии:	
Номинальное значение	49,1 мм
Предельно допустимое значение	48,1 мм
Установочная высота пружины (под нагрузкой 276 Н):	
Усилие сжатия	276 Н
Номинальное значение	40,4 мм
Отклонение оси пружины:	
Номинальное значение	2°
Предельно допустимое значение	4°
Направляющая втулка и седло клапана	
Длина направляющей втулки впускного клапана	71 мм
Длина направляющей втулки выпускного клапана	74 мм
Ремонтные размеры направляющей втулки	0,05; 0,25; 0,50
Ширина контактной поверхности клапана и седла	0,9 - 1,3 мм
Ремонтные размеры для седел клапанов	0,30; 0,60
Угол наклона рабочей фаски седла	45°
Балансирный вал	
Номинальный диаметр шеек балансирных валов:	
Правый вал:	
Передняя шейка	18,300 - 18,467 мм
Задняя шейка	42,975 - 42,991 мм
Левый вал:	
Передняя шейка	18,959 - 18,980 мм
Задняя шейка	42,975 - 42,991 мм
Масляный зазор:	
Передняя шейка	0,02 - 0,06 мм
Задняя шейка	0,05 - 0,09 мм
Поршень	
Наружный диаметр	91,05 - 91,08 мм
Зазор между поршнем и цилиндром	0,04 - 0,08 мм
Ширина канавки под кольца:	
Компрессионное кольцо №1	2,601 - 2,603 мм
Компрессионное кольцо №2	2,100 - 2,102 мм
Маслосъемное кольцо	4,010 - 4,035 мм
Ремонтные размеры поршней	0,25; 0,50; 0,75; 1,00
Маслосъемное кольцо	0,25 - 0,45 мм
Предельно допустимое значение	0,80 мм

CarInfo.com.ua

Таблица технических характеристик двигателя (продолжение).

Наименование	Технические данные
Поршневые кольца	
Зазор в замке кольца	
Номинальное значение:	
Компрессионное кольцо №1	0,35 - 0,50 мм
Компрессионное кольцо №2	0,25 - 0,40 мм
Зазор между компрессионным кольцом и канавкой в поршне	
Номинальное значение:	
Компрессионное кольцо №1	0,056 - 0,076 мм
Компрессионное кольцо №2	0,046 - 0,066 мм
Предельно допустимое значение	0,15 мм
Ремонтные размеры колец	0,25; 0,50; 0,75; 1,00
Шатун	
Длина шатуна	157,95 - 158,05 мм
Диаметр поршневого пальца	28,994 - 29,000 мм
Номинальный зазор между шатуном и щекой коленчатого вала:	0,10 - 0,25 мм
Изгиб шатуна на 100 мм длины	0,05 мм
Скручивание шатуна на 100 мм длины	0,10 мм
Коленчатый вал	
Диаметр коренной шейки вала	66 мм
Диаметр шатунной шейки вала	53 мм
Овальность коренных и шатунных шеек	0,05 мм
Конусность коренных и шатунных шеек	0,05 мм
Осевой зазор вала:	
Номинальное значение	0,05 - 0,18 мм
Предельно допустимое значение	0,25 мм
Зазор в коренном подшипнике:	
Номинальное значение	0,02 - 0,05 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Зазор в шатунном подшипнике:	
Номинальное значение	0,02 - 0,05 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Ремонтный размер коренной шейки:	
0,25	65,735 - 65,750 мм
0,50	65,485 - 65,500 мм
0,75	65,235 - 65,250 мм
Ремонтный размер шатунной шейки:	
0,25	52,735 - 52,750 мм
0,50	52,485 - 52,500 мм
0,75	52,235 - 52,250 мм
Блок цилиндров	
Диаметр цилиндра	91,10 - 91,13 мм
Высота блока цилиндров	318,45 - 318,55 мм
Коробление привалочной плоскости блока:	
Номинальное значение	0,05 мм
Предельно допустимое значение	0,10 мм
Маховик	
Предельно допустимое биение	0,13 мм

видео онлайн



Ремень привода ГРМ

http://autodata.ru/a/1/

Общая информация

Дизельный двигатель D4BH - рядный, четырехцилиндровый, с верхним расположением распределительного вала. Блок цилиндров выполнен из чугуна, головка блока цилиндров - из алюминиевого сплава.

Рабочий объем ..... 2,467 л
Диаметр цилиндра × ход поршня ..... 91,1 × 95 мм
Степень сжатия 21
Количество клапанов (впуск/выпуск) ..... 4 / 4
Фазы газораспределения:
Впускные клапаны:
Открытие (до ВМТ) ..... 20°
Закрытие (после НМТ) ..... 48°
Выпускные клапаны:
Открытие (до ВМТ) ..... 54°
Закрытие (после НМТ) ..... 22°

Двигатель уравновешен по силам инерции второго порядка двумя дополнительными балансирными валами. Балансирные валы расположены вверху слева и внизу справа (вид со стороны маховика) и приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.

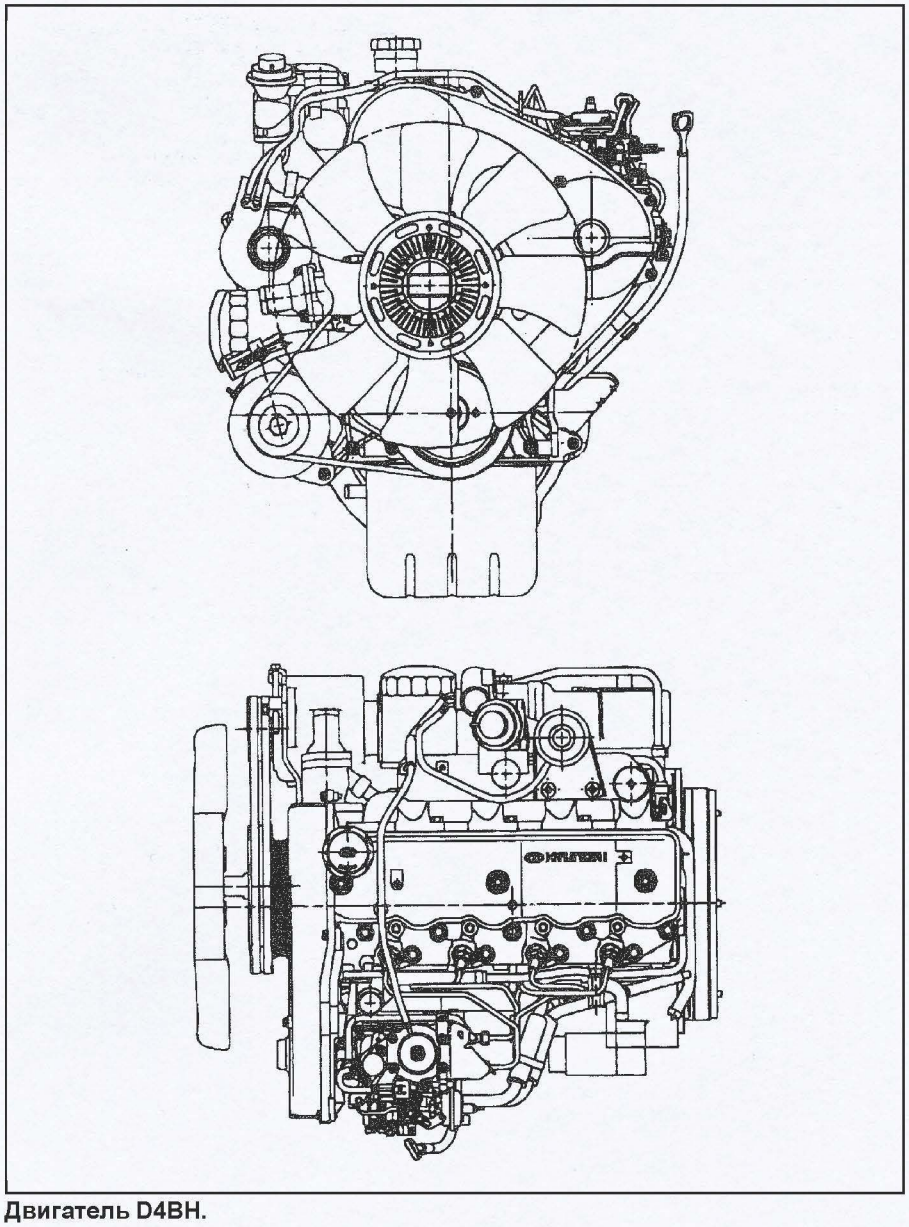
Кованый стальной коленчатый вал опирается на пять коренных подшипников.

В блок цилиндров запрессованы гильзы сухого типа.

Поршень отлит из специального алюминиевого сплава и соединен с шатуном поршневым пальцем со стопорными кольцами. Компрессионные поршневые кольца со специальным покрытием и имеют скос на внутренней поверхности. Первое кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, второе кольцо - коническую наружную поверхность. Маслосъемное кольцо скребкового типа с пружинным расширителем.

В головку блока цилиндров установлены вихревые камеры сгорания. Впускной и выпускной клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Литой распределительный вал опирается на пять подшипников. Распределительный вал и ТНВД приводятся во вращение от коленчатого вала зубчатым ремнем.

Масляный фильтр размещен на отдельном кронштейне с перепускным клапаном. Установлен масляный насос трохоидного типа.

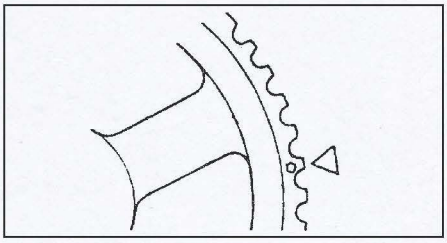


Двигатель D4BH.

Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов

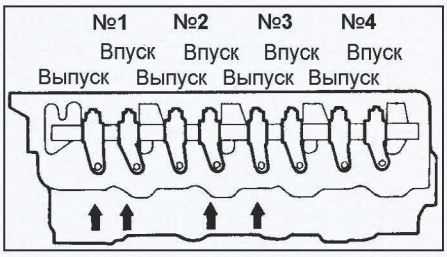
1. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 80 - 90°С.
2. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте угол опережения впрыска и частоту вращения холостого хода (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").
3. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
4. Снимите крышку головки блока цилиндров.
5. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите установочную метку зубчатого шкива распределительного вала с установочной меткой на крышке распределительных шестерен и установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Примечание: не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки.

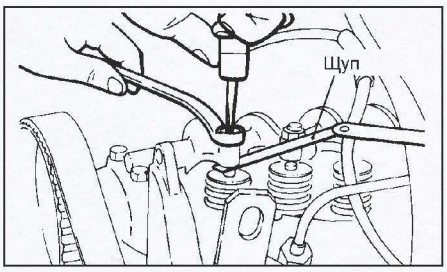


6. Измерьте зазоры в приводе клапанов в местах, показанных на рисунке стрелками.

Номинальное значение:
на прогретом двигателе..... 0,25 мм
на холодном двигателе ..... 0,15 мм



7. Если величина зазора не соответствует номинальному значению, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла, а затем отрегулируйте зазор, вращая регулировочный винт и измеряя зазор с помощью измерительного щупа.



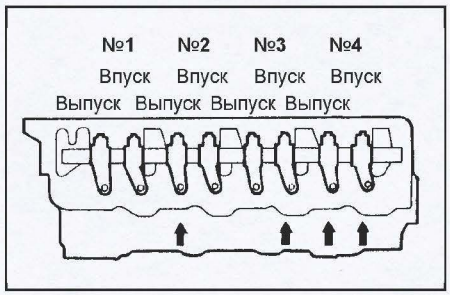
8. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла, удерживая регулировочный винт отверткой.

Момент затяжки ..... 12 - 18 Н·м

CarInfo .com.ua

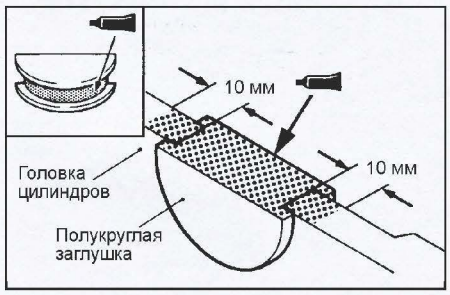
9. Проверните коленчатый вал на 360° по часовой стрелке, чтобы установить поршень цилиндра №4 в ВМТ такта сжатия.
10. Измерьте зазоры в приводе клапанов в местах, показанных на рисунке стрелками.

Номинальное значение:
на прогретом двигателе.....0,25 мм
на холодном двигателе.....0,15 мм



11. Если величина зазора в приводе клапанов не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте зазор в соответствии с операциями, приведенными в пунктах "7" - "8".
12. Нанесите, указанный ниже герметик, на поверхности полукруглой заглушки и головки цилиндров, как показано на рисунке.

Герметик.....3M ART №8660 или эквивалентный



13. Установите крышку головки цилиндров и затяните болты крепления.

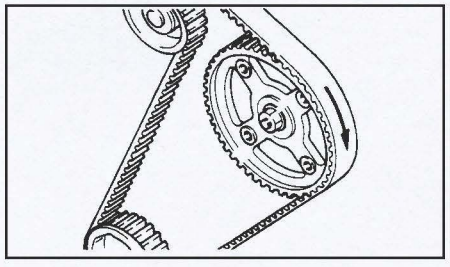
Момент затяжки.....6 Н·м

14. Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

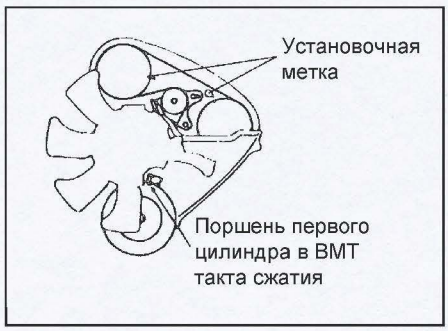
Замена ремня привода ГРМ

Снятие

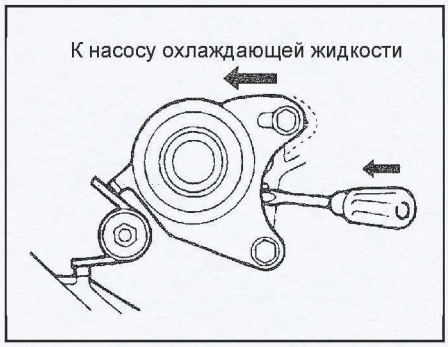
1. Снимите вентилятор, насос охлаждающей жидкости и крышку ремня привода ГРМ.
2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
3. Если ремень привода ГРМ будет использоваться повторно, нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения.



4. Убедитесь, что все метки располагаются, как показано на рисунке.



5. Ослабьте два болта натяжителя. Сдвиньте натяжитель в направлении насоса охлаждающей жидкости и временно затяните болты в этом положении.
6. Снимите ремень привода ГРМ.



Проверка

1. Процедуры проверки состояния ремней привода навесных агрегатов, ремня привода ГРМ и ремня привода балансирного механизма приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Примечание:
- Наличие масла или охлаждающей жидкости на ремне привода резко сокращают срок его службы, поэтому проверьте ремень, шкивы и ролик натяжителя после снятия с двигателя. Не погружайте детали в чистящий растворитель.
- При наличии масла или охлаждающей жидкости на любой из деталей проверьте сальники корпуса масляного насоса, сальник распределительного вала и насос охлаждающей жидкости на отсутствие утечек.

2. Проверьте крышки ремня привода ГРМ на отсутствие деформации и трещин. Проверьте состояние прокладок.
3. Проверка ролика натяжителя.
а) Проверьте состояние поверхности ролика натяжителя.
б) Проверьте плавность вращения ролика натяжителя.
в) Убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и постороннего шума.

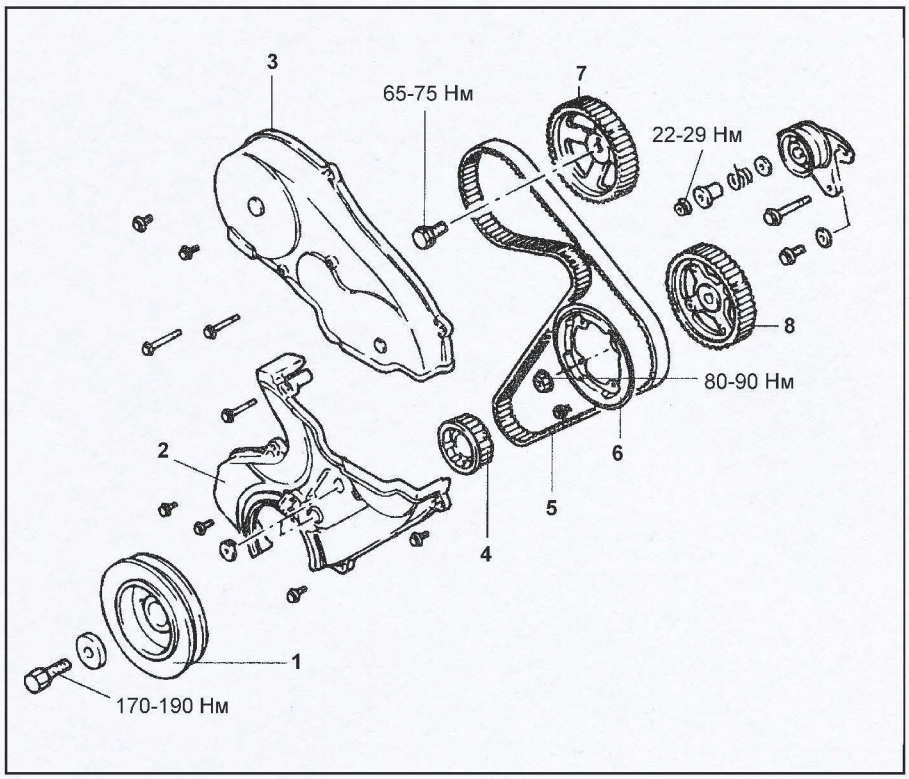
Установка

1. Установите натяжитель, пружину и проставку. Сдвиньте натяжитель к насосу охлаждающей жидкости и временно затяните болт "A". От руки затяните болт "B".
2. Наденьте ремень привода ГРМ на три шкива.

Примечание: при повторном использовании ремня убедитесь, что стрелка на обратной стороне ремня совпадает с направлением вращения.

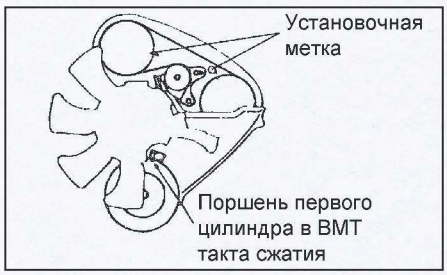
3. Убедитесь, что ремень привода ГРМ не провисает со стороны натяжителя.

Примечание: при установке ремня следите за тем, чтобы шкивы не

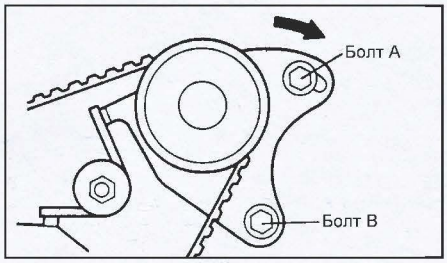


Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - шкив коленчатого вала, 2 - нижняя крышка ремня привода ГРМ, 3 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 4 - зубчатый шкив коленчатого вала, 5 - ремень привода ГРМ, 6 - фланец, 7 - шкив распределительного вала, 8 - шкив ТНВД.

провернулись и установочные метки не сбились.

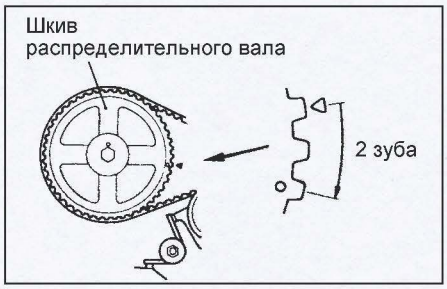


4. Убедитесь, что установочные метки расположены правильно.
5. Ослабьте верхний болт "A" крепления кронштейна ролика натяжителя, чтобы пружина натянула ремень привода ГРМ.



6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы шкив распределительного вала повернулся на два зуба, и удерживайте его в данном положении.

Внимание:
- При провороте коленчатого вала не поворачивайте шкив распределительного вала более чем на 2 зуба для достижения постоянного натяжения рабочей ветви ремня.
- Не проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки.
- Не касайтесь ремня привода ГРМ в течение регулировки.



7. Сначала затяните верхний болт "A" крепления кронштейна ролика натяжителя, а затем нижний болт "B".

Внимание: если нижний болт будет затянут первым, то натяжение ремня станет слишком сильным.

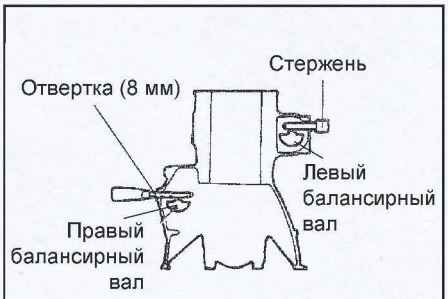
8. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки (на величину, эквивалентную повороту шкива распределительного вала на 2 зуба) и совместите установочные метки. Затем убедитесь, что метки всех шкивов совмещены с установочными метками.
Нажимая пальцем по центру ремня, как показано на рисунке, убедитесь, что прогиб ремня соответствует номинальному.
Номинальный прогиб..... 4 - 5 мм
9. После установки ремня привода ГРМ медленно проверните коленчатый вал на 2 оборота и убедитесь, что метки всех шкивов совмещены с установочными метками.

Замена ремня привода балансирных валов

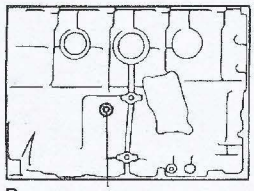
Снятие

1. Снимите ремень привода ГРМ.
2. Если ремень привода ГРМ будет использоваться повторно, нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения.
3. Ослабьте болты и гайки натяжителя. Сдвиньте натяжитель в направлении насоса охлаждающей жидкости и временно затяните гайки.
4. Снимите ремень привода балансирных валов.
5. Снимите зубчатый шкив "B" коленчатого вала.
6. Снимите два шкива балансирных валов.
7. Прежде чем отвернуть болт и гайку шкивов балансирных валов, зафиксируйте валы, как показано ниже.

Примечание:
- Снятые детали должны храниться чистыми от масла и грязи.
- Не используйте чистящее средство для очистки ремня, шкивов и натяжителя. В случае необходимости очистите детали с помощью веточки.
- Замените детали при наличии большого количества грязи.



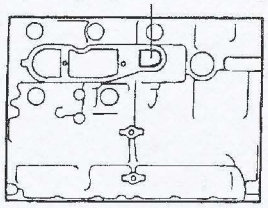
Правая сторона

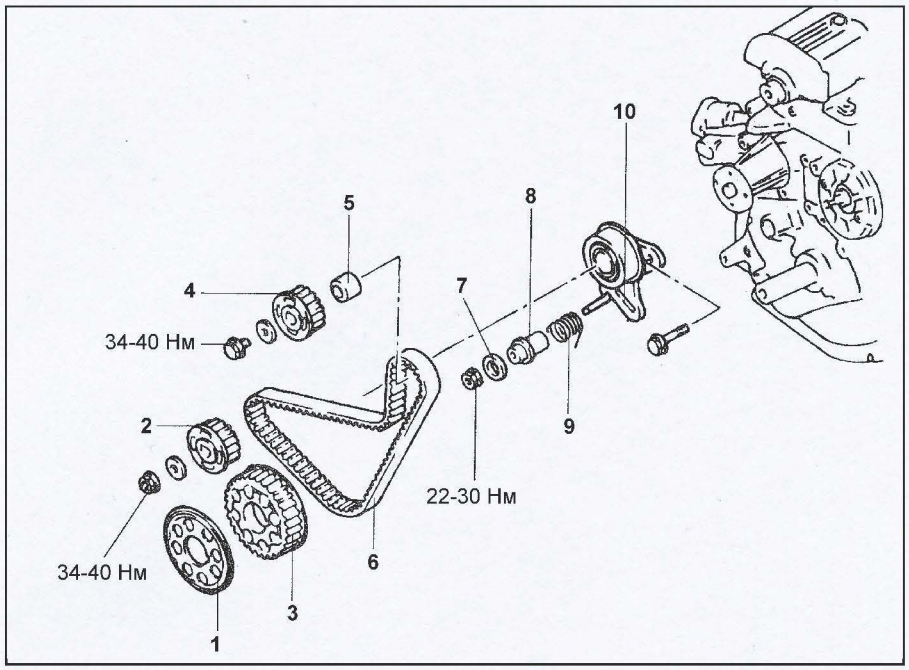


Выверните заглушку и установите отвертку

Левая сторона

Снимите крышку и установите стержень





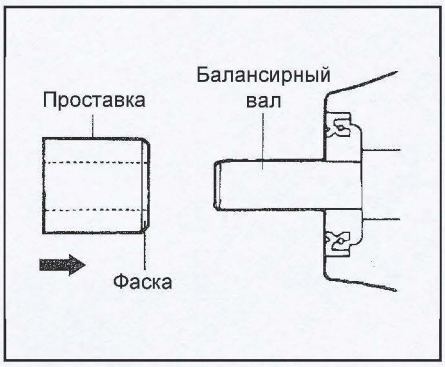
Снятие и установка ремня привода балансирных валов. 1 - фланец, 2 - шкив левого балансирного вала, 3 - зубчатый шкив "B" коленчатого вала, 4 - шкив правого балансирного вала, 5 - проставка, 6 - ремень привода балансирных валов, 7 - прокладка, 8 - проставка натяжителя, 9 - пружина натяжителя, 10 - натяжитель ремня привода балансирных валов.

Установка

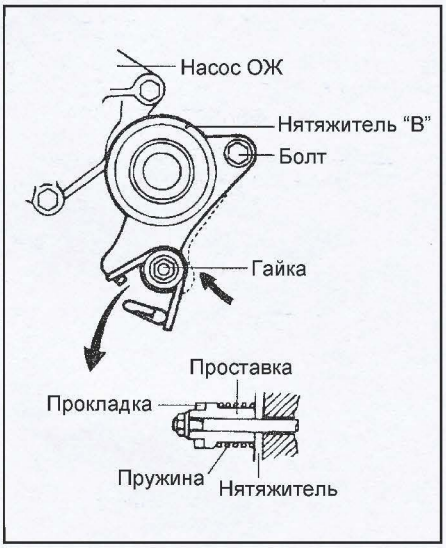
1. Установите зубчатый шкив "B" коленчатого вала.

com.ua CarInfo

2. Установите проставку на балансирный вал фаской в направлении сальника.

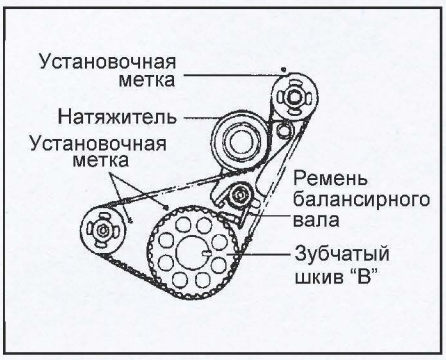


3. Установите пружину и проставку, сдвиньте натяжитель в направлении насоса охлаждающей жидкости и затяните гайку. От руки заверните болт.

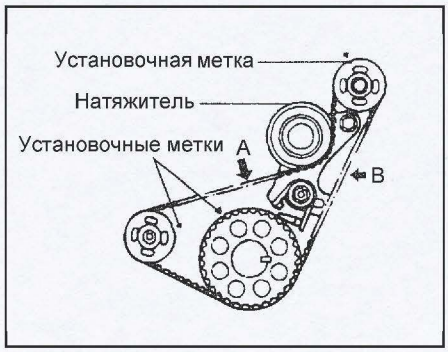


4. Совместите установочные метки на зубчатом шкиве "В", левом и правом шкивах балансирных валов.
5. При установленном ремне привода балансирных валов убедитесь, что он не ослаблен со стороны натяжения.

Примечание: при повторном использовании ремня убедитесь, что стрелка на обратной стороне ремня совпадает с направлением вращения.



6. Нажмите рукой на ветвь ремня в точке "А" (указанной стрелкой на рисунке) и полностью натяните ветвь "В" ремня. Убедитесь, что установочные метки совмещены.

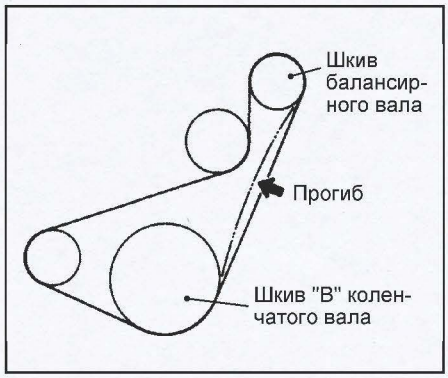


7. Ослабьте гайку крепления кронштейна ролика натяжителя так, чтобы ремень был натянут только усилием пружины.
8. Сначала затяните гайку, а затем болт крепления кронштейна ролика натяжителя.

Внимание: если сначала затянуть болт, то кронштейн ролика натяжителя переместится и ролик слишком сильно натянет ремень.

9. Убедитесь, что прогиб ветви ремня привода балансирного механизма при нажатии указательным пальцем посередине пролета между шкивами соответствует номинальному.

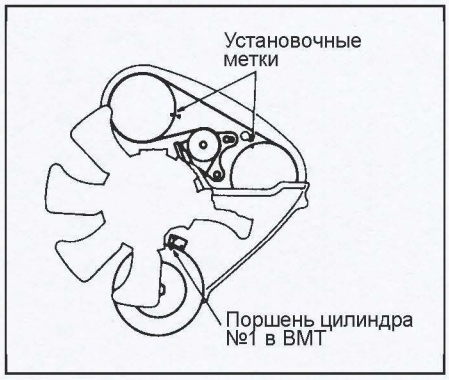
Номинальное значение..... 4 - 5 мм



Замена сальников

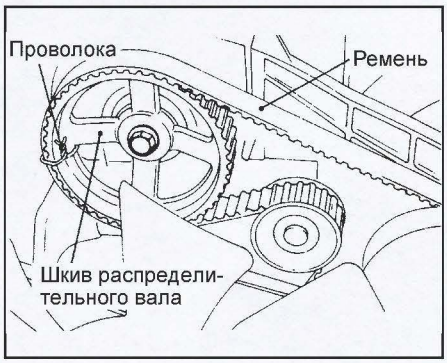
Замена сальника распределительного вала

1. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
2. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
3. Снятие зубчатого шкива распределительного вала.
   а) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что метки на шкиве распределительного вала и шкиве ТНВД совпали с установочными метками.



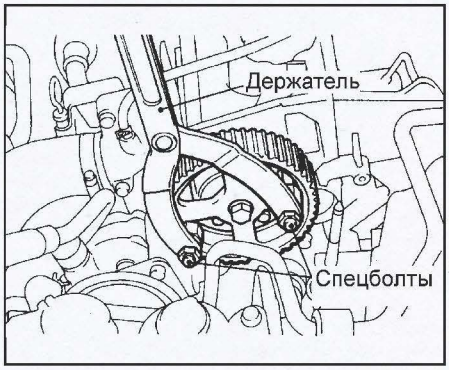
   б) Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

Примечание: перед снятием зафиксируйте шкив распределительного вала, и ремень привода ГРМ с помощью проволоки, чтобы предотвратить их перемещение относительно исходного положения.



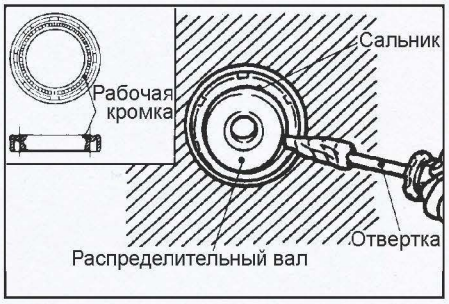
   в) Отверните болт крепления, снимите шкив распределительного вала с ремнем привода ГРМ и закрепите ее вместе с ремнем на нижней передней крышке ремня привода ГРМ так, чтобы обе ветви ремня не провисали.

Примечание:
- Не проворачивайте коленчатый вал после снятия шкива распределительного вала.
- Будьте осторожны, чтобы шкив распределительного вала не отделился от ремня привода ГРМ и не упал.

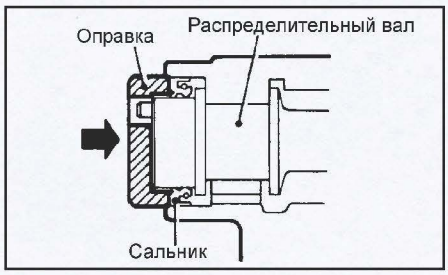


4. Снятие сальника распределительного вала.
   а) Разрежьте часть рабочей кромки сальника распределительного вала.
   б) Обмотайте наконечник отвертки тканью, затем вставьте отвертку в разрез сальника и извлеките сальник.

Внимание: будьте осторожны, не повредите распределительный вал и головку цилиндров.



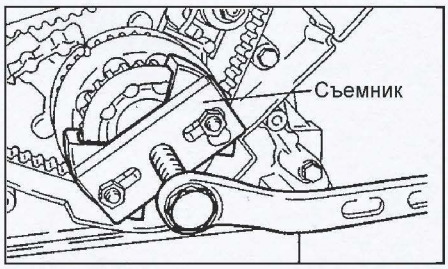
5. Установка нового сальника распределительного вала.
а) Смажьте моторным маслом рабочую кромку сальника.
б) Используя оправку для установки сальника распределительного вала, запрессуйте новый сальник в крышку переднего подшипника распределительного вала.



6. Установите шкив распределительного вала вместе с ремнем привода ГРМ.
а) Установите шкив на распределительный вал.
б) Убедитесь, что метки на шкиве распределительного вала и шкиве ТНВД совпали с установочными метками.
7. Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.
8. Установите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

Замена переднего сальника коленчатого вала

1. Снимите ремень привода ГРМ и ремень привода балансирного механизма (см. соответствующий раздел).
2. Снимите шкив коленчатого вала (для привода ГРМ).

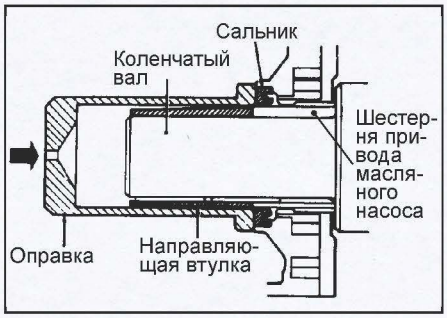


3. Снимите направляющую пластину.
4. Снимите шкив "B" коленчатого вала (для привода балансирного механизма).

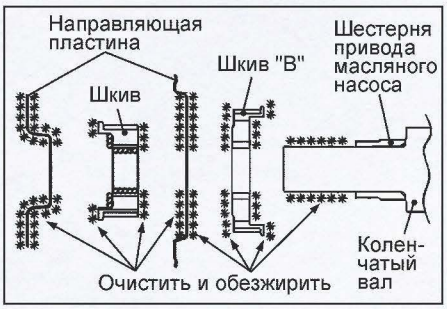
5. Снимите шпонки с коленчатого вала.
6. Снятие переднего сальника коленчатого вала.
а) Разрежьте часть рабочей кромки сальника коленчатого вала.
б) Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките сальник.

Внимание: будьте осторожны, не повредите коленчатый вал и корпус масляного насоса.

7. Установка нового переднего сальника коленчатого вала.
Нанесите моторное масло на внешнюю поверхность оправки и на рабочую кромку сальника и затем запрессуйте сальник с помощью направляющей втулки.



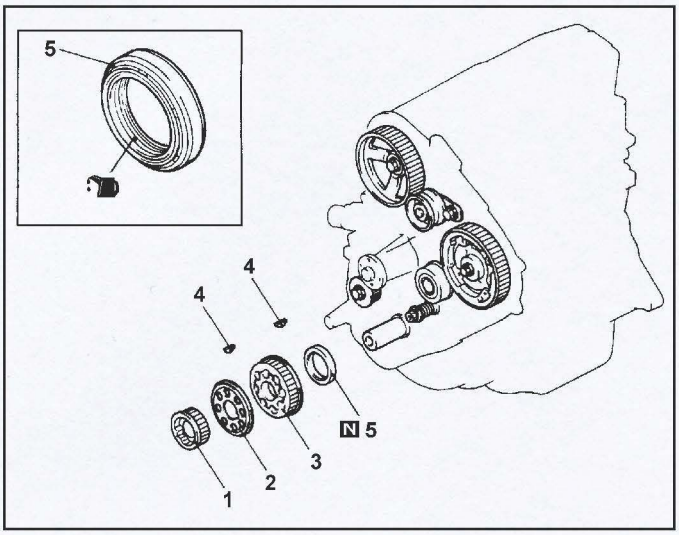
8. Установите шкивы коленчатого вала.
а) Перед установкой очистите, и обезжирьте поверхности контакта шкивов, направляющих пластин и выступающую часть коленчатого вала.



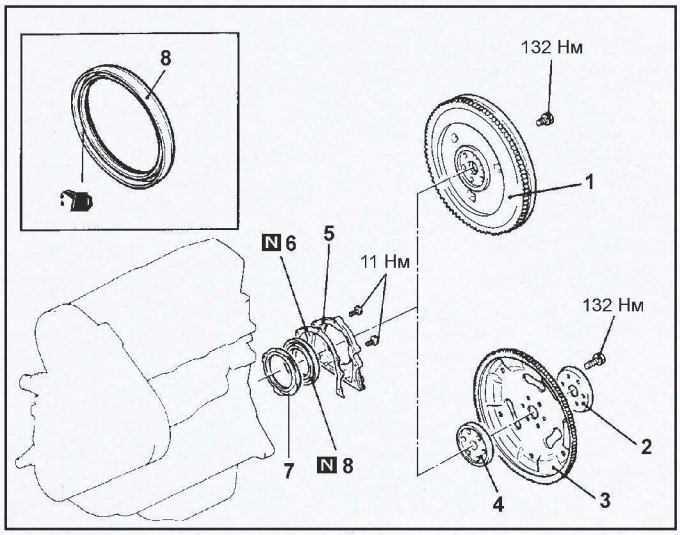
б) Установите шпонки на коленчатый вал.
в) Установите шкив "B" коленчатого вала (для привода балансирного механизма) и направляющую пластину.
г) Установите шкив коленчатого вала (для привода ГРМ).
9. Установите ремень привода ГРМ и ремень привода балансирного механизма (см. соответствующий раздел).

Замена заднего сальника коленчатого вала

1. При необходимости снимите масляный поддон двигателя.
2. Снимите коробку передач и раздаточную коробку в сборе.
3. *(Автомобили с механической КПП)* С помощью специального инструмента зафиксируйте маховик от проворота, затем отверните болты крепления и снимите маховик.



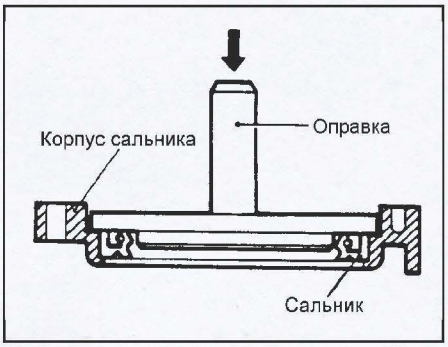
Замена переднего сальника коленчатого вала. 1 - зубчатый шкив "A" коленчатого вала, 2 - направляющая пластина, 3 - зубчатый шкив "B" коленчатого вала, 4 - шпонка, 5 - сальник.



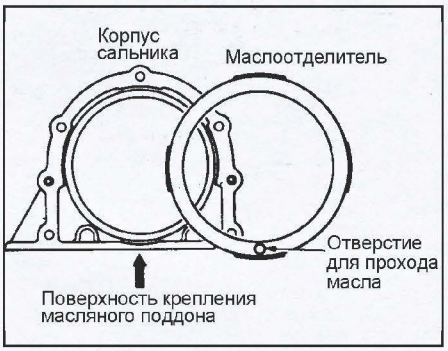
Замена заднего сальника коленчатого вала. 1 - маховик (МКПП), 2 - переходная пластина (АКПП), 3 - пластина привода гидротрансформатора (АКПП), 4 - переходная пластина (АКПП), 5 - корпус сальника, 6 - прокладка, 7 - маслоотделитель, 8 - сальник.

CarInfo .com.ua

4. *(Автомобили с автоматической КПП)* Снимите переходные пластины и пластину привода гидротрансформатора.
5. Снимите корпус заднего сальника коленчатого вала и прокладку корпуса сальника.
6. Снимите маслоотделитель и извлеките задний сальник коленчатого вала.
7. Запрессуйте новый задний сальник коленчатого вала в его корпус.



8. Запрессуйте маслоотделитель в корпус сальника так, чтобы отверстие для прохода масла находилось внизу, как показано на рисунке.



9. Установите корпус заднего сальника коленчатого вала с прокладкой корпуса сальника.
10. *(Автомобили с автоматической КПП)* Установите переходные пластины и пластину привода гидротрансформатора.
11. *(Автомобили с механической КПП)* Установите маховик, затем с помощью специального инструмента зафиксируйте маховик от проворота и затяните болты крепления.
12. Установите коробку передач и раздаточную коробку в сборе.
13. Установите масляный поддон двигателя, если он был снят.

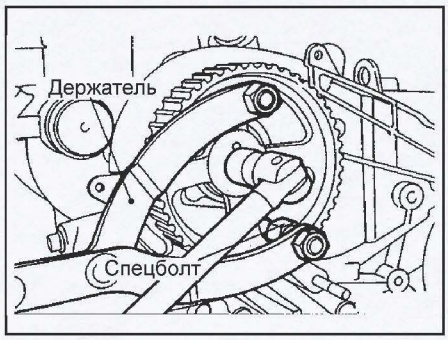
Зубчатые шкивы привода ГРМ и балансирного механизма

Снятие

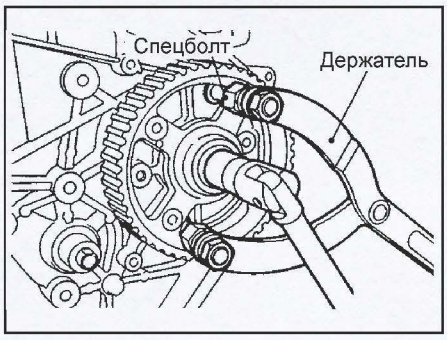
- Снятие производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Снятие шкивов привода ГРМ и балансирного механизма".
- При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.

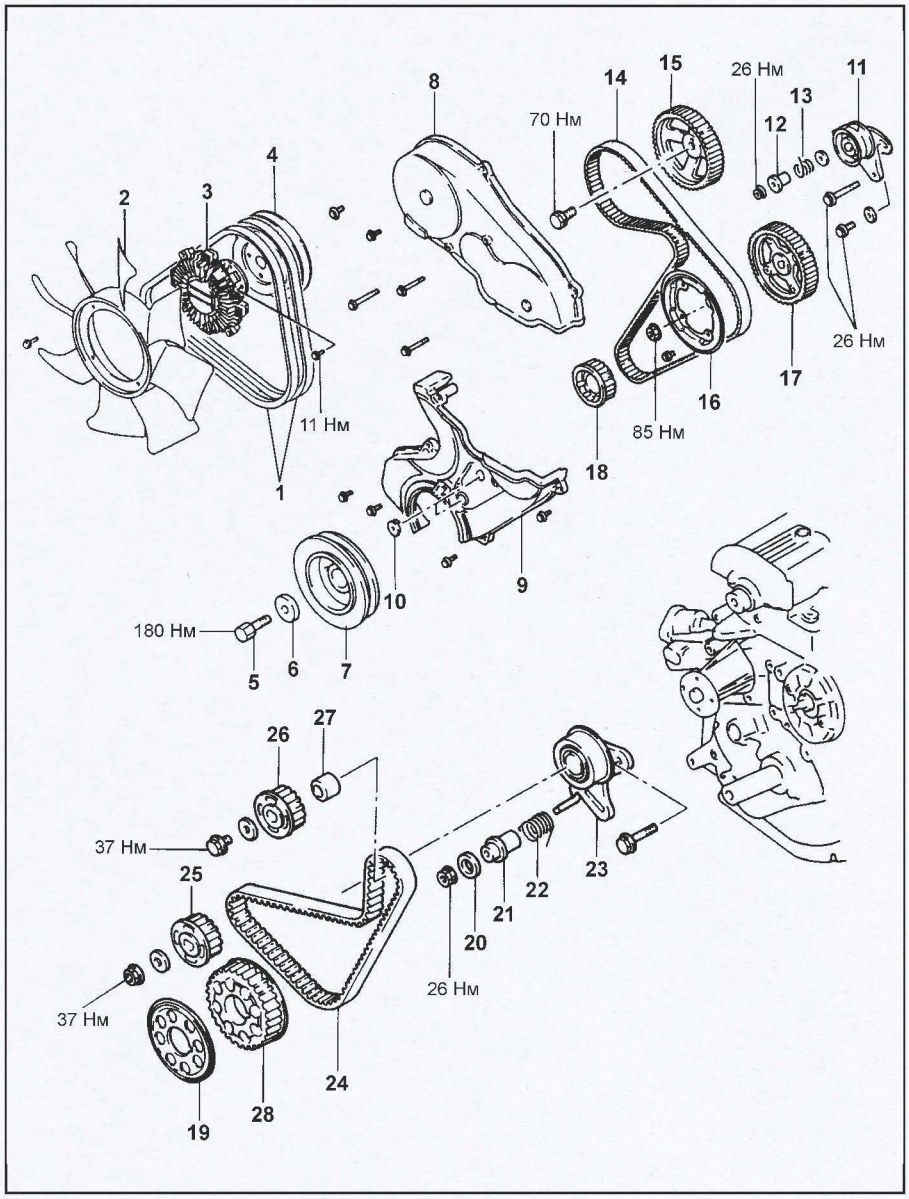
Примечание: операции по снятию ремня привода ГРМ и ремня привода балансирного механизма приведены в соответствующих разделах.

1. Отверните гайку с помощью спецприспособления и снимите зубчатый шкив распределительного вала.



2. Снимите шкив привода ТНВД.
а) Отверните гайку крепления шкива привода ТНВД.





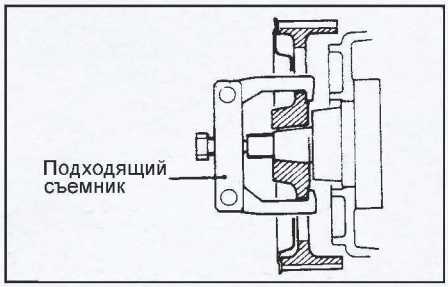
Снятие шкивов привода ГРМ и балансирного механизма. 1 - ремень привода генератора, 2 - вентилятор системы охлаждения, 3 - муфта вентилятора, 4 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 5 - болт шкива коленчатого вала, 6 - шайба, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 9 - нижняя крышка ремня привода ГРМ, 10 - крышка технологического отверстия, 11 - натяжитель ремня привода ГРМ, 12 - распорная втулка натяжителя, 13 - пружина натяжителя, 14 - ремень привода ГРМ, 15 - шкив распределительного вала, 16 - направляющая пластина, 17 - шкив привода ТНВД, 18 - шкив коленчатого вала, 19 - направляющая пластина, 20 - прокладка, 21 - проставка натяжителя, 22 - пружина натяжителя, 23 - натяжитель ремня привода балансирного механизма, 24 - ремень привода балансирного механизма, 25 - шкив правого уравновешивающего вала, 26 - шкив левого уравновешивающего вала, 27 - распорная втулка, 28 - шкив "B" коленчатого вала.

б) Снимите шкив с вала привода ТНВД с помощью подходящего съемника.

Внимание:

- Не ударяйте молотком или другим инструментом по валу насоса, так как в результате возможно появление отклонений в работе ТНВД.

- При переносе ТНВД не держите его за рычаги (рычаг повышения оборотов холостого хода при прогреве или рычаг управления ТНВД). Во избежание разрегулирования ТНВД не снимайте рычаги управления.



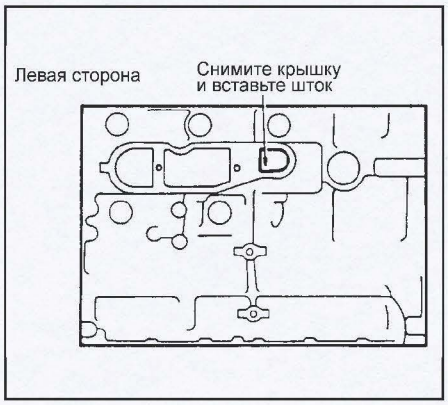
3. Снятие шкивов коленчатого вала (см. соответствующий пункт в подразделе "Замена переднего сальника коленчатого вала" раздела "Замена сальников").

4. Снятие шкивов правого и левого уравновешивающих валов.

а) Снимите заглушку технологического отверстия на блоке цилиндров.

б) Вставьте крестовую отвертку (диаметром 8 мм) или специальное приспособление в технологическое отверстие, чтобы зафиксировать уравновешивающий вал в данном положении, как показано на рисунке.

в) Ослабьте гайку или болт крепления шкива уравновешивающего вала.



Установка

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

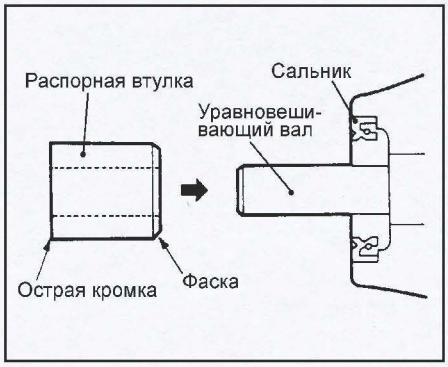
Примечание: операции по установке ремня привода ГРМ и ремня привода балансирного механизма приведены в соответствующем разделе.

- При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Установите шкив "B" коленчатого вала.

2. Установка распорной втулки.

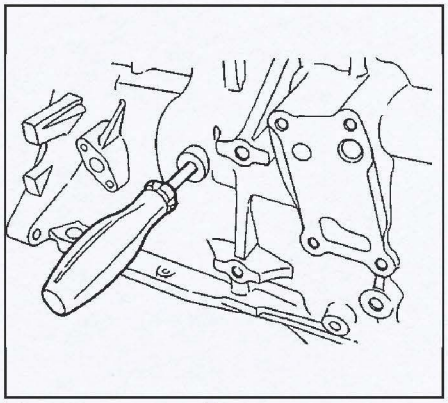
Установите распорную втулку так, чтобы фаска на втулке была направлена к уравновешивающему валу.



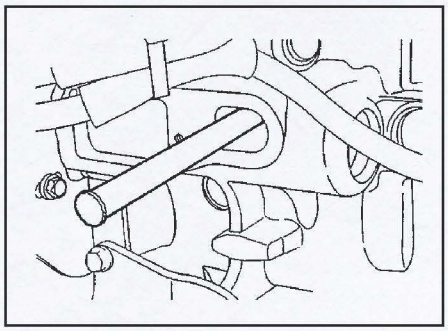
3. Установите шкивы правого и левого уравновешивающих валов. Затяните болт крепления шкива левого уравновешивающего вала и гайку крепления правого уравновешивающего вала номинальным моментом затяжки.

Моменты затяжки ..... 37 Н·м

Примечание: при затяжке гайки и болта шкивов левого и правого уравновешивающих валов обеспечьте фиксацию данных валов от проворота.



Правая сторона блока цилиндров.



Левая сторона блока цилиндров.

4. Установка натяжителя ремня привода балансирного механизма.

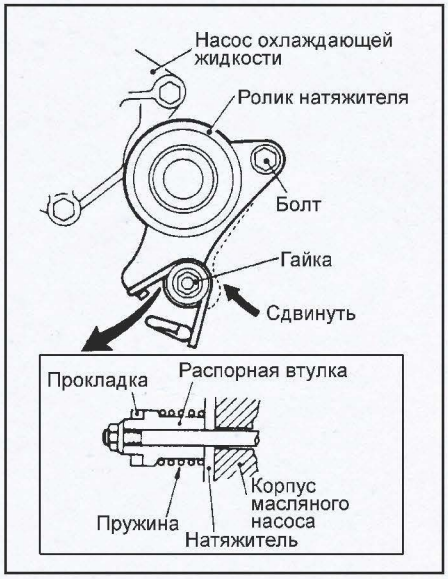
а) Установите натяжитель ремня привода балансирного механизма на двигатель.

б) Установите пружину натяжителя, распорную втулку и прокладку.

в) Затяните гайку крепления распорной втулки номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 26 Н·м

г) Сдвиньте натяжитель ремня привода балансирного механизма по направлению к насосу охлаждающей жидкости и временно затяните гайку и болт крепления.



5. Установите ремень привода балансирного механизма и отрегулируйте натяжение ремня.

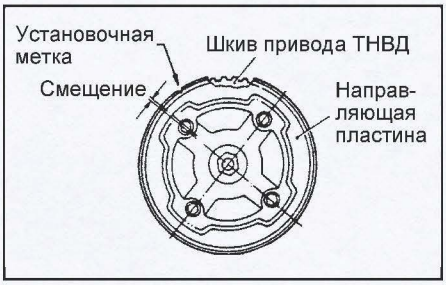
6. Установите направляющую пластину (на шкиве "B" коленчатого вала).

Внимание: при установке обратите особое внимание на положение направляющей пластины. Если пластина установлена неправильно, то возможно повреждение ремня.

CarInfo .com.ua

7. Установите шкив коленчатого вала (для привода ГРМ).
8. Установите шкив привода ТНВД и ее направляющую пластину.

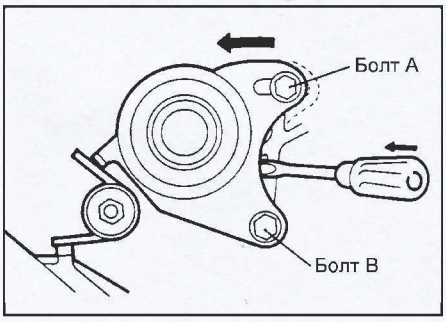
Примечание: одно из отверстий (под болт крепления) направляющей пластины смещено для обеспечения правильной установки.



9. Установите шкив распределительного вала.
10. Установка натяжителя ремня привода ГРМ.
   а) Установите натяжитель ремня привода ГРМ на двигатель.
   б) Установите пружину натяжителя, распорную втулку и прокладку.
   в) Затяните гайку крепления распорной втулки номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки..... 26 Н·м

   г) После установки сдвиньте натяжитель по направлению к насосу охлаждающей жидкости и временно затяните болты крепления.



Ось коромысел и распределительный вал

Снятие

• При снятии деталей обратите внимание на операцию снятия оси коромысел в сборе.

Ослабьте болты крепления оси коромысел в сборе, затем снимите ось коромысел вместе с болтами.

Примечание: разборка оси коромысел производится только при необходимости замены коромысла, пружины или оси.

Проверка

Проверка распределительного вала

1. Осмотрите шейки распределительного вала. При наличии задиров замените распределительный вал, проверьте состояние постелей вала в головке цилиндров и прочистите каналы прохода масла в головке цилиндров.
2. Проверьте диаметр опорных шеек распределительного вала. Если измеренная величина не соответствует номинальному значению, то проверьте масляный зазор между шейкой и подшипником распределительного вала.

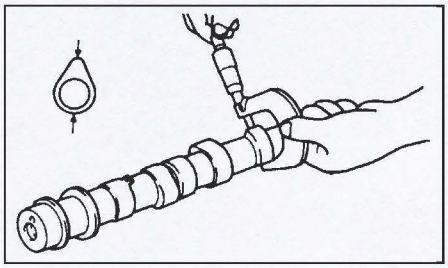
Номинальный диаметр опорных шеек ..... 29,935 - 29,950 мм

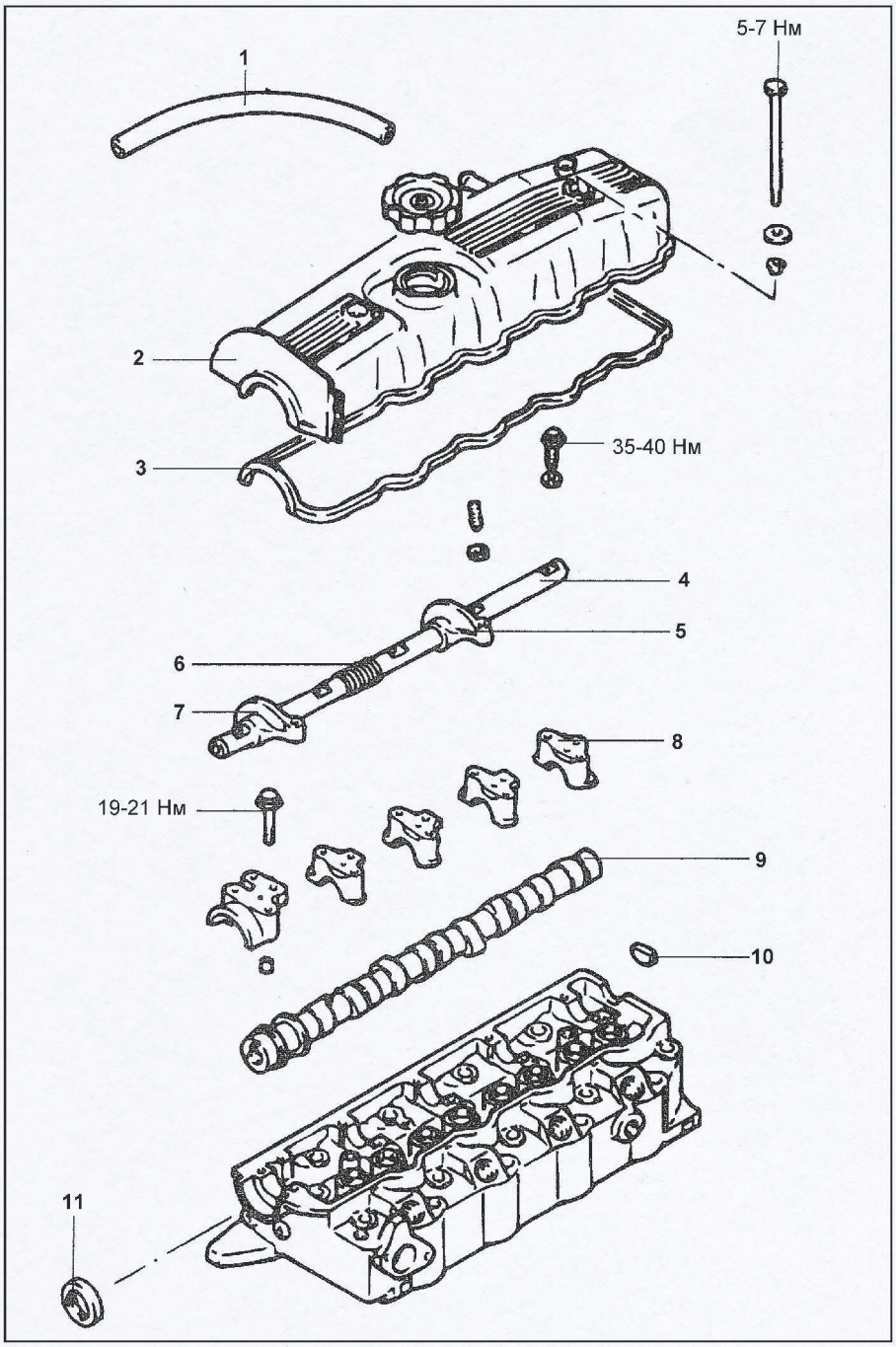
3. Проверьте масляный зазор между каждой опорной шейкой и подшипником распределительного вала. Если зазор превышает предельно допустимое значение, то замените распределительный вал.

Масляный зазор:
номинальный..... 0,05 - 0,08 мм
предельно допустимый ..... 0,13 мм

4. Проверьте состояние поверхности кулачков распределительного вала. Измерьте высоту кулачков и, если она меньше предельно допустимого значения, то замените распределительный вал.

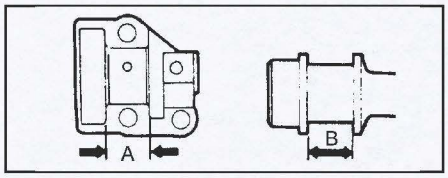
Высота кулачков:
номинальная..... 37,05 мм
предельно допустимая..... 36,55 мм





Ось коромысел и распределительный вал. 1 - шланг системы принудительной вентиляции картера, 2 - крышка головки цилиндров, 3 - прокладка крышки головки цилиндров, 4 - ось коромысел, 5 - коромысло впускного клапана, 6 - пружина оси коромысел, 7 - коромысло выпускного клапана, 8 - крышка подшипника распределительного вала, 9 - распределительный вал, 10 - полукруглая заглушка, 11 - сальник распределительного вала.

5. Проверка осевого зазора распределительного вала.
а) Измерьте расстояние "А" на головке цилиндров и "В" на распределительном вале.



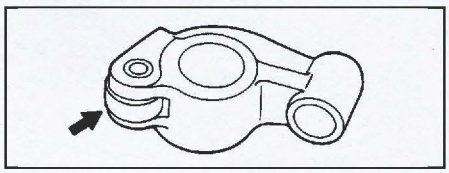
б) Вычислите осевой зазор распределительного вала как разность значений "В" и "А".

Осевой зазор:
номинальный .....0,1 - 0,2 мм
предельно допустимый.....0,4 мм

в) Если осевой зазор распределительного вала больше предельно допустимого значения, то замените распределительный вал или головку цилиндров.

Проверка коромысел и оси коромысел

1. Проверьте поверхность нажимного ролика коромысла клапана и толкателя коромысла, замените коромысло при наличии значительных местных износов, повреждений, задиров.



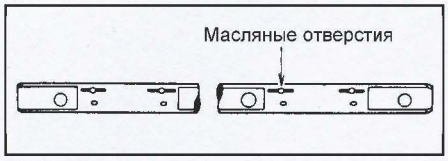
2. Проверьте вращение нажимного ролика и замените коромысло клапана при наличии заедания или повышенного люфта.
3. Измерьте внутренний диаметр втулки коромысла клапана (под ось), замените коромысло при повышенном износе или задирах.

Номинальный внутренний диаметр втулки коромысла клапана (под ось) .... 18,910 - 18,928 мм

4. Проверьте наружную часть поверхности (по окружности) оси коромысел, на которую устанавливается коромысло на предмет отсутствия неравномерного или повышенного износа. Замените ось коромысел, если имеются очевидные повреждения или задиры.

Номинальный наружный диаметр оси (под установку коромысла) ..... 18,878 - 18,898 мм

5. Проверьте отсутствие засорения масляных отверстий в оси коромысел. При необходимости прочистите масляные отверстия.



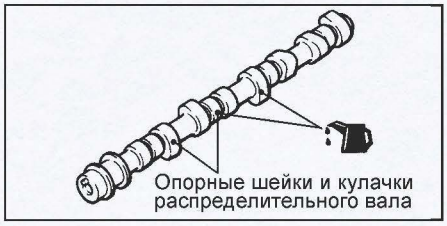
6. Проверьте зазор между втулкой коромысла и осью коромысел. Если зазор превышает номинальное значение, то замените коромысла и ось коромысел.

Зазор:
номинальный .....0,012 - 0,050 мм
предельно допустимый.....0,08 мм

Установка

• Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Установка распределительного вала.
а) Перед установкой распределительного вала в головку цилиндров смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала.

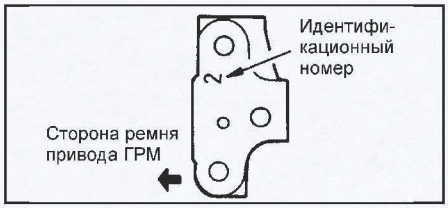


б) Установите распределительный вал в головку цилиндров.

<u>Примечание</u>: при установке распределительного вала его штифт должен быть направлен вверх.

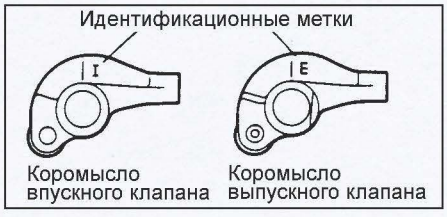
2. Установка крышек подшипников распределительного вала.
а) Установите крышки подшипников распределительного вала в соответствии с обозначенными положениями (номерами подшипников), проверяя идентификационные номера на крышках.

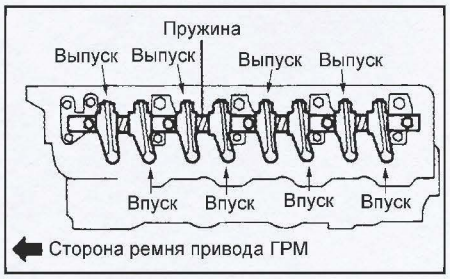
№ подшипника	1	2	3	4	5
Идентификационная метка	нет	2	3	4	нет



б) Затяните болты крепления сначала крышек №3, №2 и №4, затем крышек переднего и заднего подшипников. Болты затягивайте в два - три приема, на последнем этапе затяжки затяните болты номинальным моментом.

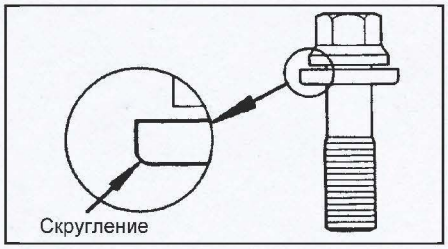
3. Установка коромысел впускных и выпускных клапанов.
Установите коромысла и пружины на ось коромысел, как показано на рисунке, обращая внимание на идентификационные метки.





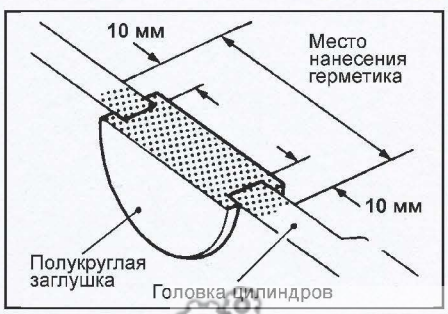
4. Установка оси коромысел в сборе.
а) Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.
б) Перед установкой поверните ось коромысел масляными отверстиями вниз.
в) Установите ось коромысел на головку цилиндров так, чтобы сторона оси с одним масляным отверстием была направлена к ремню привода ГРМ.

г) Установите шайбу так, чтобы ее скругленный край был направлен к резьбе болта крепления оси коромысел.



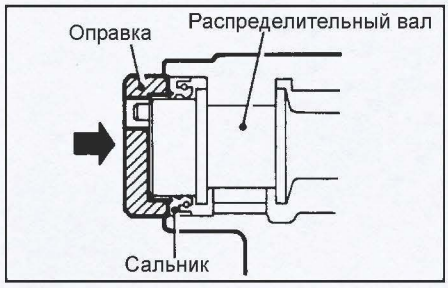
5. Установка полукруглой заглушки крышки головки цилиндров.
а) Перед установкой нанесите герметик на поверхность полукруглой заглушки.
б) После установки полукруглой заглушки нанесите герметик на места, показанные на рисунке.

Герметик ..... 3M ATD №8660, (Three Bond №1211) или равнозначный



CarInfo .com.ua

6. Установка сальника распределительного вала.
а) Смажьте моторным маслом края сальника.
б) С помощью оправки установите новый сальник в крышку переднего подшипника.



7. Отрегулируйте зазор в приводе клапанов на холодном двигателе (см. раздел "Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов").

Примечание: прогрейте двигатель. Затем проверьте зазор в приводе клапанов на горячем двигателе и, при необходимости, отрегулируйте.

Головка цилиндров и клапаны

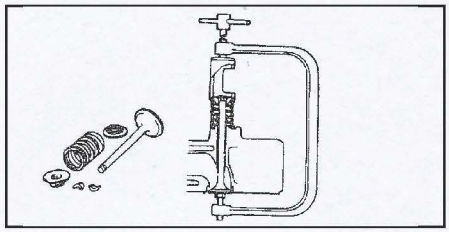
Разборка

Внимание: разложите снятые детали в соответствии с номером цилиндра и впускным / выпускным клапанами, чтобы не перепутать их при сборке.

• Снятие деталей производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Головка цилиндров и клапаны".

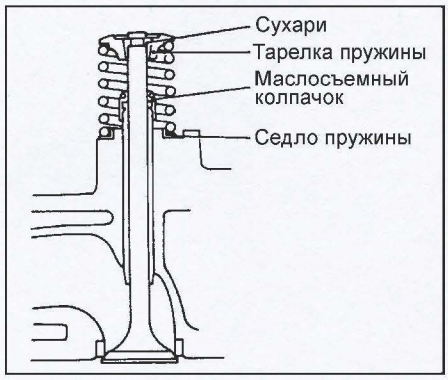
• При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.

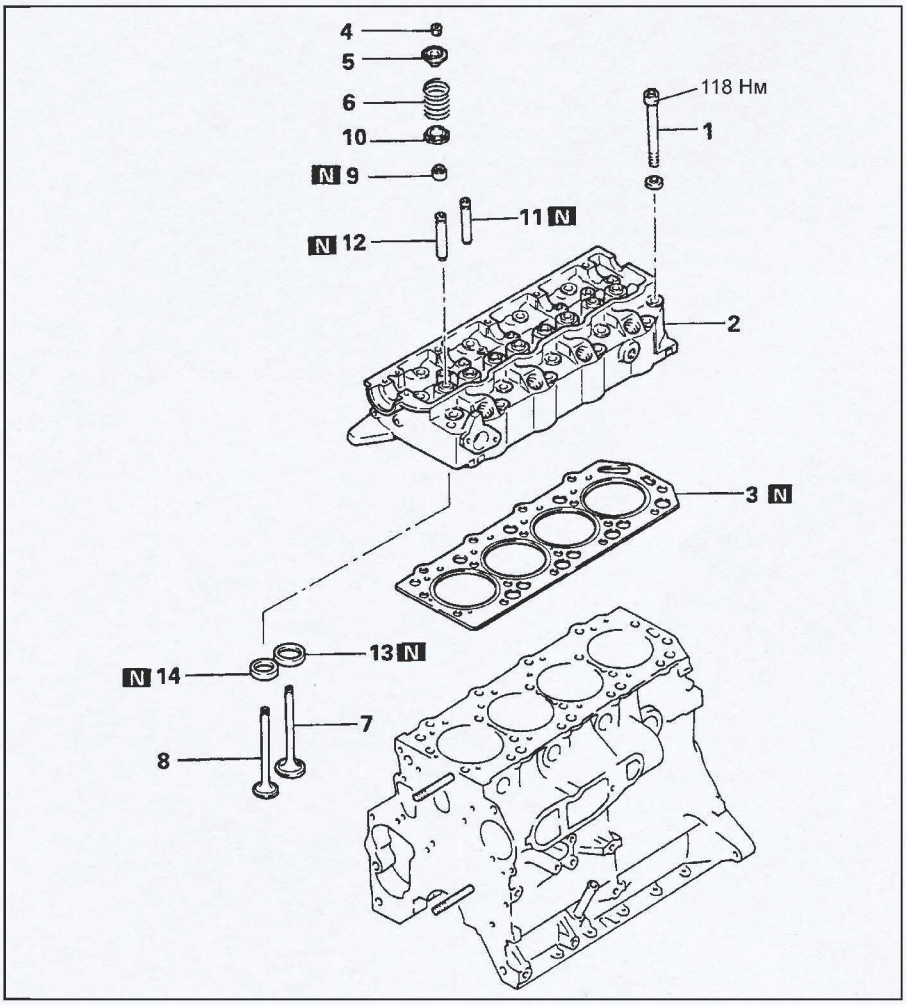
1. Снятие клапанов.
а) С помощью специального съемника сожмите пружину клапана и извлеките сухари.



б) Осторожно демонтируйте съемник. Снимите тарелку пружины и пружину, затем извлеките клапан. Отметьте комплект номером соответствующего цилиндра.

Примечание: храните детали каждого из клапанов отдельно.

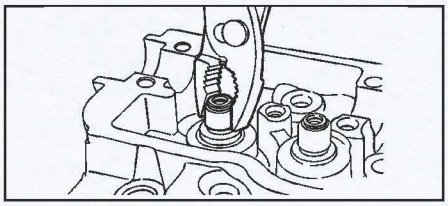




Головка цилиндров и клапаны. 1 - болт головки цилиндров, 2 - головка цилиндров, 3 - прокладка головки цилиндров, 4 - сухари, 5 - тарелка пружины клапана, 6 - пружина клапана, 7 - впускной клапан, 8 - выпускной клапан, 9 - маслосъемный колпачок, 10 - седло пружины клапана, 11 - направляющая втулка впускного клапана, 12 - направляющая втулка выпускного клапана, 13 - седло впускного клапана, 14 - седло выпускного клапана.

2. Снятие маслосъемных колпачков клапанов.
Извлеките маслосъемные колпачки из головки цилиндров с помощью специальных пассатижей, как показано на рисунке.

Внимание: не допускается повторное использование маслосъемных колпачков.



Проверка и ремонт

Проверка головки цилиндров

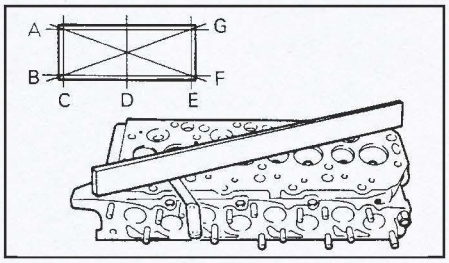
1. Перед очисткой проверьте головку цилиндров на отсутствие повреждений и трещин, утечек охлаждающей жидкости и масла, отработавших газов и воздуха.

2. Полностью удалите отложения масла, накипь, остатки прокладок, налет сажи с поверхности головки цилиндров. После очистки продуйте масляные каналы головки цилиндров сжатым воздухом.

3. Проверка неплоскостности головки цилиндров.
а) С помощью плоского бруска и щупов проверьте неплоскостность привалочной поверхности головки цилиндров под прокладку по направлениям от "A" до "G", показанным на рисунке.

Номинальная высота головки блока цилиндров..... 94,0 - 94,1 мм

Неплоскостность:
номинальная..... 0,05 мм
предельно допустимая..... 0,20 мм



б) Если отклонение от плоскостности превосходит предельно допустимое значение, то замените головку цилиндров.

Внимание: перешлифовка головки цилиндров не допускается.

в) С помощью прецизионной линейки и плоского щупа проверьте неплоскостность привалочной поверхности головки цилиндров под прокладку со стороны впускного и выпускного коллекторов.

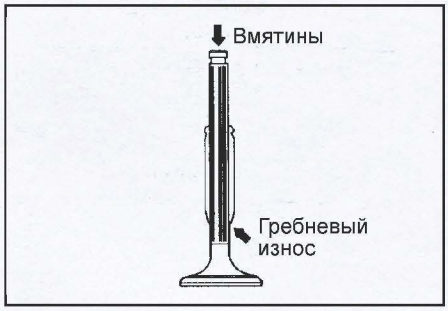
Неплоскостность поверхности со стороны коллектора:
номинальня ..... не более 0,15 мм
предельно допустимая ..... 0,30 мм

г) Если неплоскостность превышает предельно допустимое значение, то отшлифуйте привалочную поверхность головки цилиндров со стороны коллектора.

4. Осмотрите постели подшипников распределительного вала в головке цилиндров, проверьте отсутствие задиров и иных повреждений. При наличии повреждения замените головку цилиндров.

Проверка клапана и седла клапана

1. Клапан необходимо заменить, если стержень клапана изношен (гребневый износ) или поврежден, или если на торце стержня клапана (место контакта торца с коромыслом) образовались вмятины.



2. Проверьте правильность пятна контакта клапана с седлом. Ширина пятна контакта рабочей фаски должна быть расположена равномерно по центру рабочей фаски клапана. В случае неправильного контакта клапана с седлом притрите или замените клапан.

3. Проверьте толщину тарелки клапана. Если толщина тарелки клапана меньше предельно допустимого значения, то замените клапан.

Толщина тарелки клапана:
номинальная ..... 2,0 мм
предельно допустимая ..... 1,0 мм

4. Проверьте длину клапана.

Номинальная длина ..... 136,50 мм

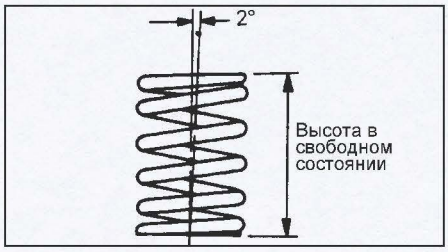
Проверка пружины клапана

1. Измерьте высоту пружины клапана в свободном состоянии. Если высота меньше предельно допустимого значения, то замените ее.

Номинальная высота пружины клапана ..... 49,1 мм

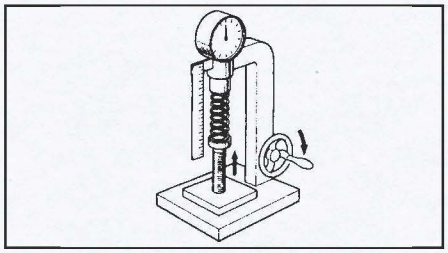
2. Измерьте отклонение оси клапанной пружины от перпендикуляра к опорной поверхности. Если отклонение превышает предельно допустимую величину, то замените пружину.

Отклонение оси пружины:
номинальное ..... 2° или меньше
предельно допустимое ..... 4°



3. Тестером для проверки пружин измерьте усилие, необходимое для сжатия пружины до установочной длины. Если усилие меньше предельно допустимого значения, то замените пружину.

Установочная длина пружины под нагрузкой 276 Н ..... 40,4 мм



Проверка направляющей втулки

Измерьте наружный диаметр стержня клапана и внутренний диаметр направляющей втулки клапана в нескольких точках по высоте. Вычислите зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана.

Номинальный диаметр стержня клапана:
впускной ..... 7,960 - 7,975 мм
выпускной ..... 7,930 - 7,950 мм

Номинальный внутренний диаметр направляющей втулки клапана ..... 8,00 - 8,02 мм

Длина направляющей втулки:
впускного клапана ..... 71 мм
выпускного клапана ..... 74 мм

Зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана:
Номинальное значение:
впускной клапан ..... 0,03 - 0,06 мм
выпускной клапан ..... 0,05 - 0,09 мм
Предельно допустимое значение:
впускной клапан ..... 0,10 мм
выпускной клапан ..... 0,15 мм

Если зазор превышает предельно допустимое значение, то замените направляющую втулку или клапан, или обе детали.

Ремонт

Восстановление седла клапана

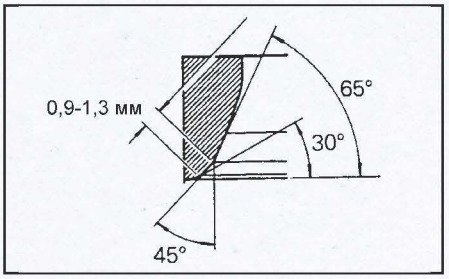
1. До выполнения операций по восстановлению седла клапана проверьте зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой клапана. Если необходимо, замените направляющую втулку клапана.

2. С помощью специального инструмента (насадной фрезы с углом наклона рабочей фаски 30°, 45°, 65° или другой) обработайте седло клапана, чтобы получить ширину контактной поверхности и угол наклона рабочей фаски, соответствующие техническим требованиям.

Примечание: рекомендуется провести восстановление геометрии седла клапана на станочном оборудовании.

Угол наклона рабочей фаски:
клапана ..... 45° - 45,5°
седла клапана ..... 45°

Ширина контактной поверхности седла клапана ..... 0,9 - 1,3 мм

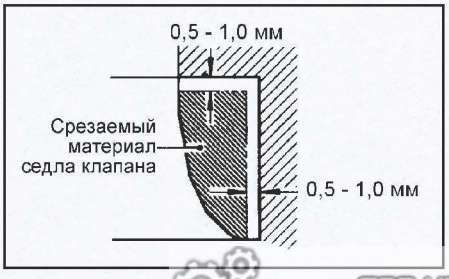


3. После восстановления формы седла клапана, клапан и седло клапана должны быть притерты с использованием притирочной пасты.

Замена седла клапана

Примечание:
- Замена седла клапана должна проводиться на станочном оборудовании.
- Перед заменой седла клапана проверьте и, при необходимости, замените направляющую втулку клапана.

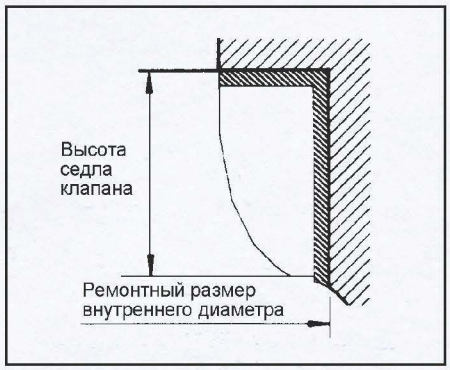
1. Механически обработайте (срежьте) заменяемое седло клапана изнутри для уменьшения толщины его стенок. Затем извлеките седло клапана.



CarInfo .com.ua

2. Расточите отверстие в головке цилиндров для установки седла клапана увеличенного диаметра (ремонтного размера).

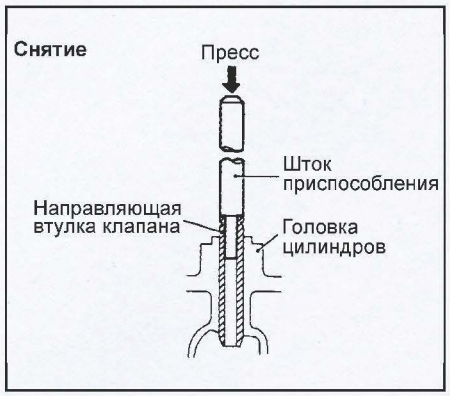
Диаметр отверстия под седло клапана:
Для впускного клапана:
1-й ремонтный размер (0,30)..... 43,300 - 43,325 мм
2-й ремонтный размер (0,60)..... 43,600 - 43,625 мм
Для выпускного клапана:
1-й ремонтный размер (0,30)..... 37,300 - 37,325 мм
2-й ремонтный размер (0,60)..... 37,600 - 37,625 мм



3. Перед установкой седла клапана или нагрейте головку цилиндров до температуры приблизительно 250°C, или охладите седло, используя охлаждающую аэрозоль, чтобы предотвратить механическое повреждение отверстия в головке цилиндров.
4. С помощью фрезы для седла клапана обработайте седло до требуемой по техническим условиям ширины контактной поверхности и угла наклона рабочей фаски (смотрите параграф "Восстановление седла клапана").

Замена направляющей втулки клапана

1. Измерьте выступание направляющей втулки из головки цилиндров - эта величина необходима при запрессовке новой втулки.
2. Используя специальное приспособление, удалите направляющую втулку клапана в направлении плоскости под прокладку головки цилиндров.

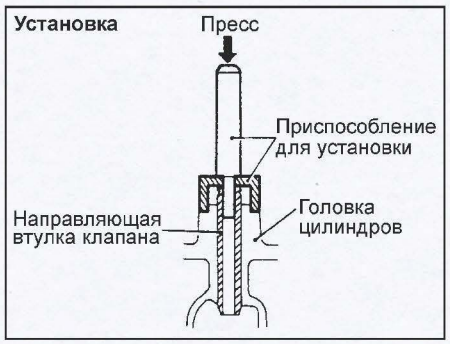


3. Расточите отверстие для направляющей втулки клапана до нового, ремонтного размера наружного диаметра направляющей втулки.

Номинальный наружный диаметр направляющей втулки клапана..... 13,006 - 13,007 мм
Диаметр отверстия направляющей втулки клапана:
1-й ремонтный размер (0,05) ..... 13,050 - 13,068 мм
2-й ремонтный размер (0,25) ..... 13,250 - 13,268 мм
3-й ремонтный размер (0,50) ..... 13,500 - 13,518 мм

Примечание: не устанавливайте направляющую втулку клапана снова того же самого диаметра после расточки отверстия до ремонтного размера.

4. При комнатной температуре с помощью оправки запрессуйте направляющую втулку клапана со стороны верхней поверхности головки цилиндров так, чтобы обеспечить необходимое выступание втулки из головки цилиндров.



5. После установки направляющей втулки подберите к ней новый клапан и проверьте, что клапан перемещается свободно, без заедания и чрезмерного люфта.
6. После замены направляющей втулки клапана проверьте пятно контакта клапана с седлом. В случае неправильного контакта откорректируйте седло клапана (притрите клапан и седло клапана).

Сборка

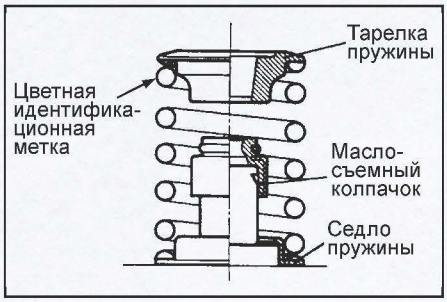
• Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

Примечание: нанесите моторное масло на все движущиеся детали перед установкой.

1. Установка маслосъемного колпачка.
а) Установите седло пружины клапана.
б) Для установки маслосъемного колпачка используйте оправку или трубу подходящего диаметра.

Внимание:
- Неправильная установка маслосъемного колпачка приведет к повышенному расходу масла через направляющую втулку клапана.
- Не устанавливайте маслосъемный колпачок, бывший в эксплуатации.

2. Установка клапана.
а) Установите клапанную пружину на место так, чтобы цветная идентификационная метка была направлена к тарелке пружины.



б) Съемником сожмите пружину и установите сухари в канавку стержня клапана.

Примечание: если пружину чрезмерно сжать, то нижняя часть тарелки пружины может упереться в маслосъемный колпачок и повредить его.

в) Проверьте правильность установки сухарей после снятия съемника.

Корпус масляного насоса, балансирный механизм и масляный поддон

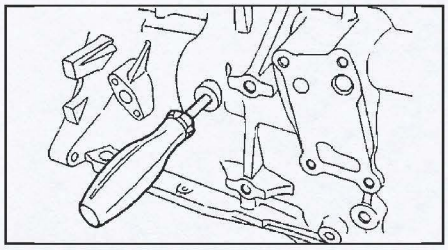
Снятие

• При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Снимите масляный насос.
а) Отверните болты и снимите крышку масляного насоса.
б) Перед снятием масляного насоса нанесите установочные метки относительного положения на наружный и внутренний роторы насоса, это необходимо, чтобы обеспечить правильность сборки.

2. Снятие болта крепления ведомой шестерни уравновешивающего вала.
а) Снимите заглушку технологического отверстия на правой стороне блока цилиндров.

б) Вставьте крестовую отвертку (диаметром 8 мм) в технологическое отверстие, чтобы зафиксировать уравновешивающий вал в данном положении. Затем отверните болт.



Проверка

Примечание: процедуры проверки перепускного клапана маслоохладителя двигателя, датчика-выключателя по давлению масла, масляных форсунок, маслозаборника и масляного поддона приведены в соответствующем разделе главы "Система смазки".

Проверка кронштейна масляного фильтра

1. Проверьте поверхность крепления масляного фильтра на отсутствие повреждений.
2. Проверьте кронштейн масляного фильтра на отсутствие трещин и утечек масла.

Проверка масляного насоса и корпуса масляного насоса

Примечание: проверка приведена в главе "Система смазки".

Проверка уравновешивающих валов, подшипников и сальников

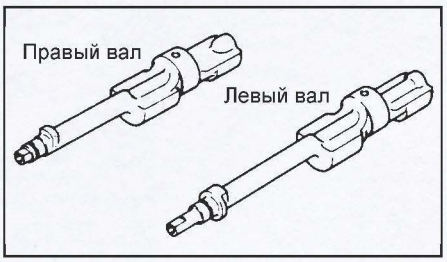
1. Убедитесь в отсутствии засорения масляных отверстий.
2. Проверьте шейку вала на отсутствие заедания, повреждений и контакта с подшипником. Проверьте подшипник на отсутствие рисок и задиров. Если дефекты очевидны, то замените уравновешивающий вал, подшипник или корпус масляного насоса в сборе.

Номинальные значения диаметров шеек уравновешивающих валов:

Правый вал:
передняя..... 18,300 - 18,467 мм
задняя..... 42,975 - 42,991 мм
Левый вал:
передняя..... 18,959 - 18,980 мм
задняя..... 42,975 - 42,991 мм

3. Проверьте зазор в подшипниках уравновешивающего вала. При наличии значительного износа замените подшипник, уравновешивающий вал или корпус масляного насоса в сборе.

Номинальный зазор в подшипнике балансирного вала:
передняя шейка..... 0,02 - 0,06 мм
задняя шейка..... 0,05 - 0,09 мм



4. Проверьте рабочую кромку сальника на отсутствие износа (истирания) и повреждений. Замените сальник в случае необходимости.

Ремонт

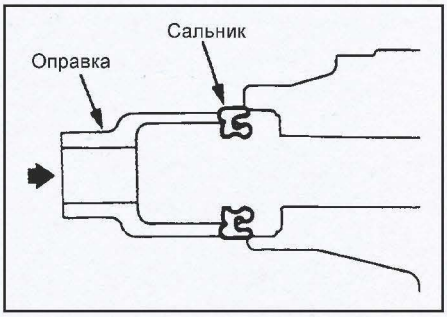
Примечание: процедура замены переднего сальника коленчатого вала приведена в разделе "Замена сальников".

Замена сальника ведущей шестерни привода уравновешивающего вала

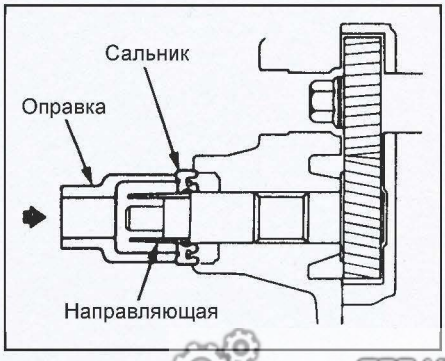
1. Разрежьте часть рабочей кромки сальника ведущей шестерни привода уравновешивающего вала в корпусе масляного насоса.
2. Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките сальник.

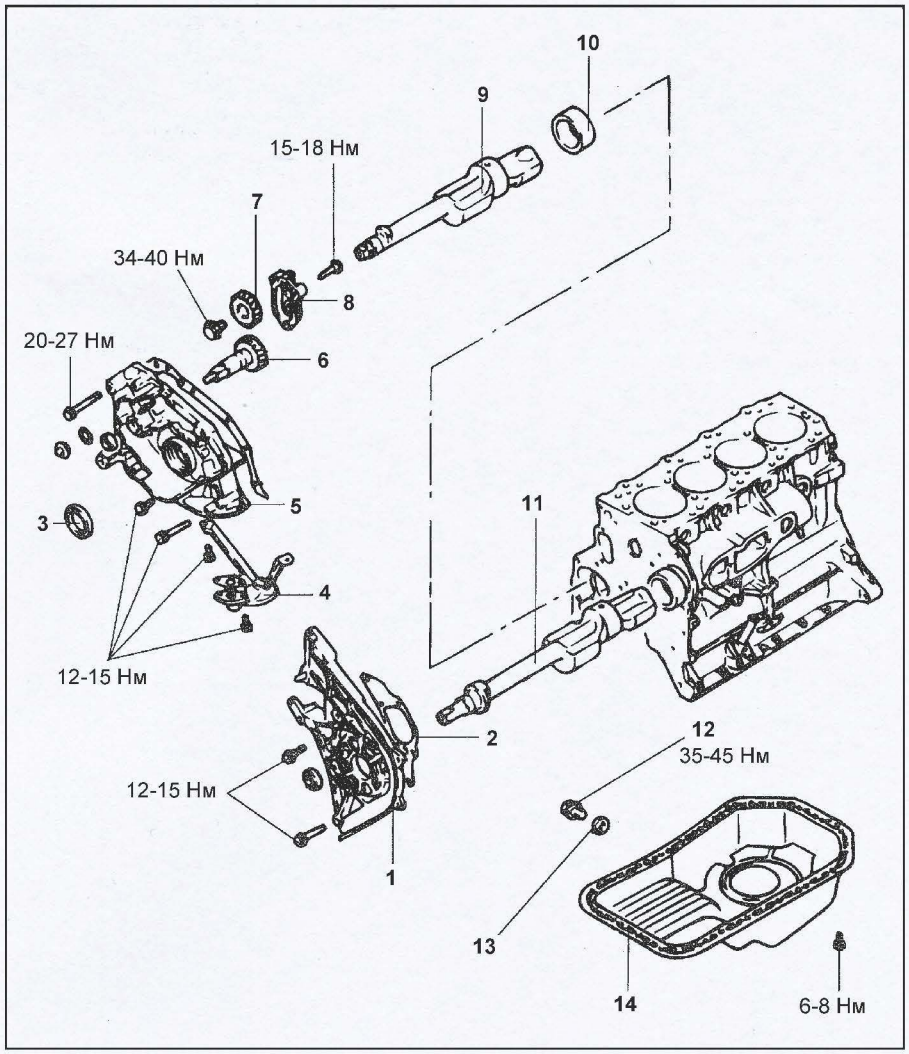
Внимание: будьте осторожны, не повредите корпус масляного насоса.

3. Смажьте моторным маслом наружную поверхность нового сальника и вставьте его внутрь с помощью подходящей оправки.



Внимание: если шестерни привода уравновешивающего вала установлены на корпусе масляного насоса, то во избежание повреждения сальника при установке используйте направляющую. Нанесите масло на наружную поверхность направляющей.





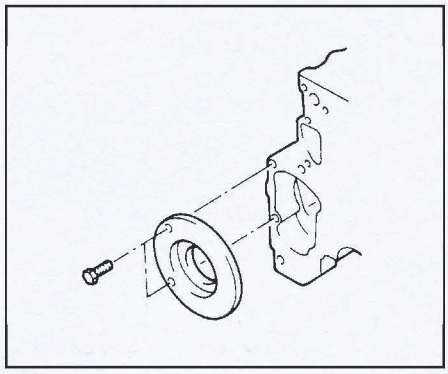
Снятие и установка корпуса масляного насоса, балансирного механизма и масляного поддона. 1 - передняя верхняя крышка, 2 - прокладка, 3 - передний сальник коленчатого вала, 4 - маслоприемник, 5 - корпус масляного насоса, 6 - ведущий ротор, 7 - ведомый ротор, 8 - крышка ротора, 9 - правый балансирный вал, 10 - вкладыш подшипника, 11 - левый балансирный вал, 12 - пробка, 13 - прокладка, 14 - масляный поддон.

CarInfo .com.ua

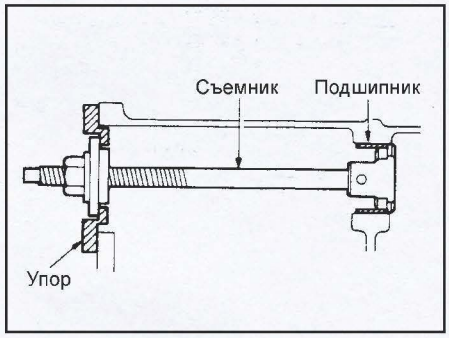
Замена подшипника уравновешивающего вала

1. Для замены подшипника правого уравновешивающего вала установите специальный упор на блок цилиндров, как показано на рисунке, и закрепите его болтами.

Примечание: данное приспособление используется для установки специального съемника подшипника вала.

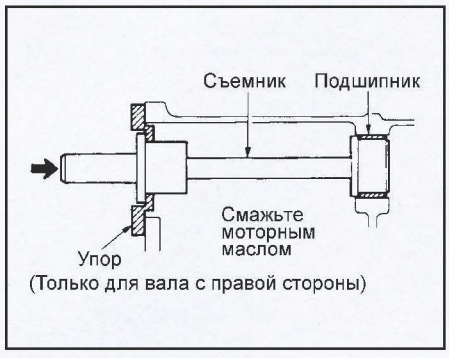


2. Вытяните задний подшипник из блока цилиндров, используя специальный съемник.



3. Используя специальное приспособление для установки подшипника, запрессуйте новый подшипник в блок цилиндров. Перед запрессовкой подшипника нанесите достаточное количество моторного масла на поверхность подшипника и в отверстие под подшипник в блоке цилиндров.

Примечание: установите специальное приспособление для установки подшипника правого вала с помощью специального съемника.



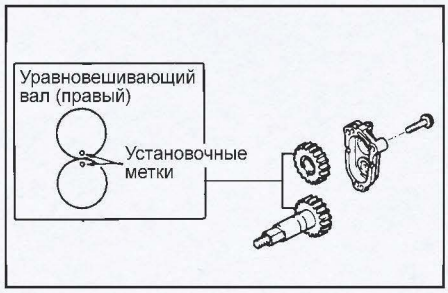
Установка

• Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

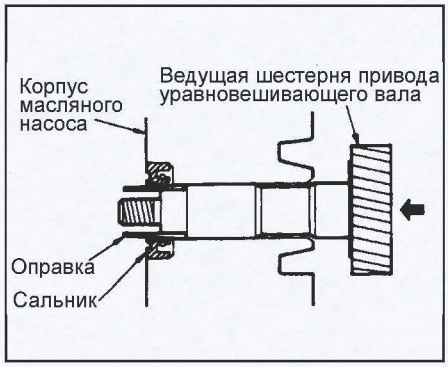
Примечание: процедура установки масляного поддона приведена в соответствующем разделе главы "Система смазки".

1. Установка ведущей и ведомой шестерен привода правого уравновешивающего вала.

а) Совместите установочные метки и установите ведущую и ведомую шестерни привода уравновешивающего вала в крышку.



б) Установите оправку на ведущую шестерню привода уравновешивающего вала.



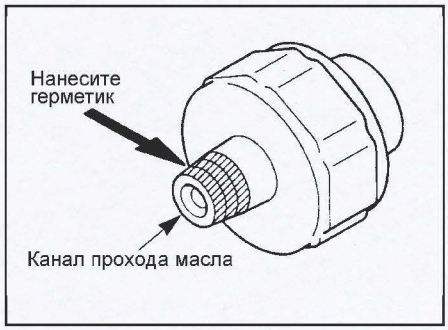
в) Нанесите моторное масло на наружную поверхность оправки и вал ведущей шестерни, затем вставьте вал в корпус масляного насоса.

2. Установка аварийного давления масла.

а) Нанесите герметик на резьбу датчика-выключателя по давлению масла перед установкой.

Герметик ..... 3M ATD №8660 или равнозначный.

Внимание: будьте осторожны при нанесении герметика, чтобы он не закупорил канал прохода масла.

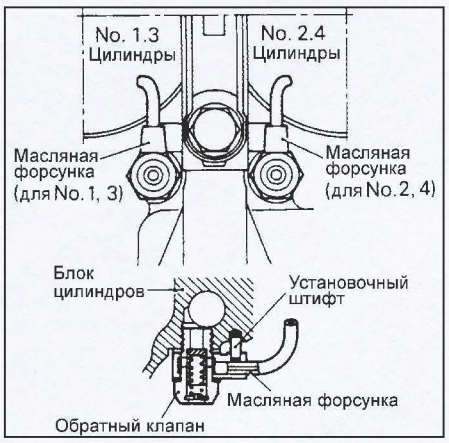


б) Установите и затяните датчик-выключатель номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

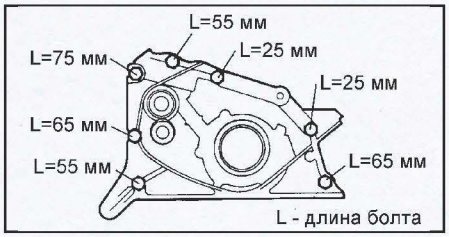
3. Установка масляной форсунки.

Внимание: на двигателе установлены два типа масляных форсунок: одного типа для цилиндров №1 и №3 и другого - для цилиндров №2 и №4. Убедитесь, что каждая форсунка установлена в правильном направлении, как показано на рисунке.



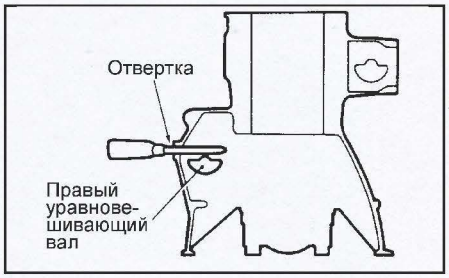
4. Установка корпуса масляного насоса. Затяните семь болтов крепления корпуса масляного насоса номинальным моментом затяжки. Длина болтов указана на рисунке.

Моменты затяжки:
болт длиной 75 мм ..... 24 Н·м
болт длиной 65 мм или 25 мм....13 Н·м



5. Установка болта крепления ведомой шестерни привода правого уравновешивающего вала.

а) Вставьте крестовую отвертку (диаметром 8 мм) в технологическое отверстие, чтобы зафиксировать уравновешивающий вал в данном положении.



б) Установите болт крепления ведомой шестерни и затяните его номинальным моментом затяжки.

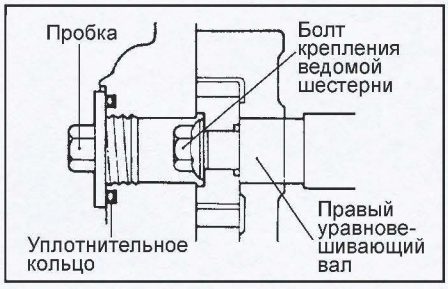
Момент затяжки ..... 36 Н·м

в) Извлеките отвертку и закройте технологическое отверстие на правой стороне блока цилиндров заглушкой.

г) Установите пробку-заглушку в корпус масляного насоса и затяните пробку номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки..... 24 Н·м

Примечание: перед установкой пробки-заглушки установите новое уплотнительное кольцо.



Поршень и шатун

Снятие и разборка

• Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на соответствующем рисунке.

• При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.

1. Снятие крышки шатуна.
   а) Нанесите номер цилиндра на боковую поверхность нижней головки шатуна для облегчения последующей сборки.

   б) Отверните гайки и снимите крышку шатуна.
2. Снятие поршня с шатуном в сборе.
   а) Извлеките поршень и шатун из цилиндра.

Внимание:
- Не задевайте шатуном за поверхность цилиндра и шейку коленчатого вала.
- При снятии поршня не повредите масляную форсунку, так как неверное направление струи масла резко снизит эффективность охлаждения поршня.
- Будьте внимательны при замене поршней, поршни четных и нечетных цилиндров невзаимозаменяемые.

   б) Разложите снятые детали (шатуны, поршни, вкладыши и др.) в порядке их соответствия номерам цилиндров.

Примечание: при сборке не перемешивайте детали разных комплектов шатунно-поршневой группы.

Проверка

Проверка поршневых колец

Внимание: если поршень заменяется новым, то поршневые кольца также необходимо заменить новыми.

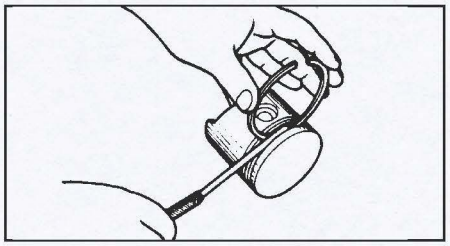
1. Проверьте поршневые кольца на отсутствие повреждений, изломов или значительный износ.
2. Проверьте зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня.

Если зазор превышает предельно допустимое значение, замените кольцо, или поршень, или обе детали.

Примечание:
- Перед выполнением измерений удалите нагар из всех канавок поршня.
- Измерение зазора между кольцом и канавкой поршня выполните по всей окружности кольца.

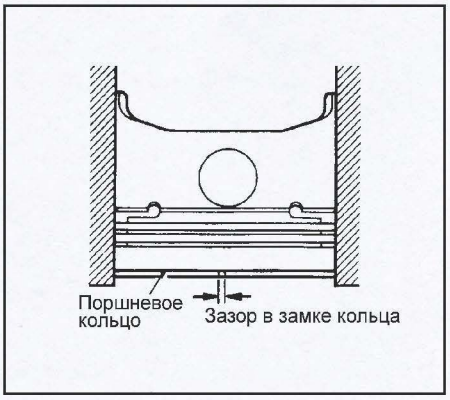
Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня:
Номинальное значение:
кольцо №1..... 0,056 - 0,076 мм
кольцо №2..... 0,046 - 0,066 мм
маслосъемное кольцо..... 0,020 - 0,065 мм
Предельно допустимое значение:
кольцо №1..... 0,15 мм
кольцо №2..... 0,15 мм
маслосъемное кольцо..... 0,10 мм

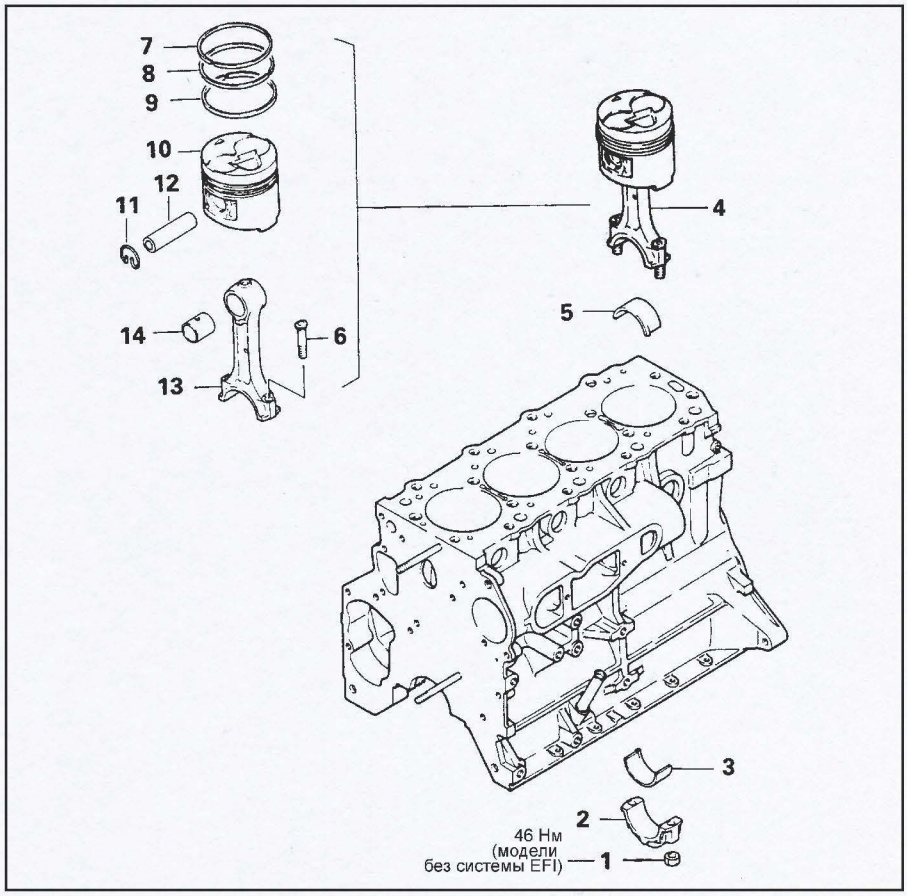
Номинальная ширина канавки под поршневое кольцо:
Компрессионное кольцо:
кольцо №1..... 2,610 - 2,630 мм
кольцо №2..... 2,100 - 2,120 мм
маслосъемное кольцо..... 4,010 - 4,035 мм



3. Проверка зазора в замке кольца.
   а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр. Переместите его вниз поршнем таким образом, чтобы правильно расположить кольцо (под прямым углом к стенкам цилиндра).
   б) Измерьте зазор в замке поршневого кольца плоским щупом. Если зазор в замке превышает предельно допустимое значение, то замените поршневое кольцо.

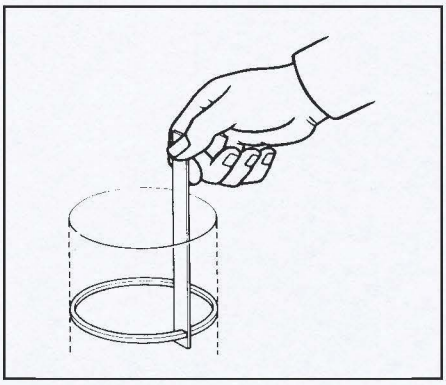
Зазор в замке кольца:
Номинальное значение:
кольцо №1..... 0,35 - 0,50 мм
кольцо №2..... 0,25 - 0,40 мм
маслосъемное кольцо..... 0,25 - 0,45 мм
Предельно допустимое значение..... 0,8 мм





Поршень и шатун. 1 - гайка, 2 - крышка шатуна, 3 - нижний вкладыш шатунного подшипника, 4 - поршень и шатун в сборе, 5 - верхний вкладыш шатунного подшипника, 6 - болт, 7 - поршневое кольцо №1, 8 - поршневое кольцо №2, 9 - маслосъемное кольцо, 10 - поршень, 11 - стопорное кольцо, 12 - поршневой палец, 13 - шатун, 14 - втулка верхней головки шатуна.

CarInfo .com.ua

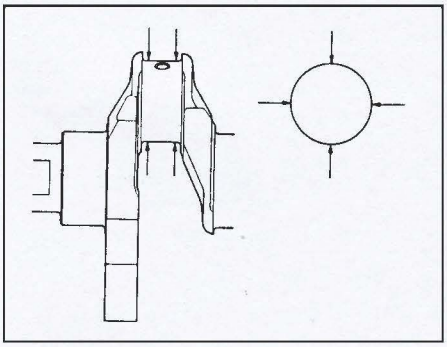


Проверка вкладышей шатунных подшипников

1. Проверка состояния вкладышей шатунного подшипника.

а) Визуально проверьте состояние поверхности вкладыша шатунного подшипника (неравномерный контакт, полосы, царапины, задиры и др.). В случае очевидного наличия дефектов замените вкладыши шатунного подшипника.

б) Если дефекты (полосы и задиры) значительны, то проверьте соответствующие шейки коленчатого вала. Если имеются дефекты на шейках коленчатого вала, то замените коленчатый вал или механически обработайте (перешлифуйте) его в ремонтный размер для повторного использования, если это допускается по техническим условиям.

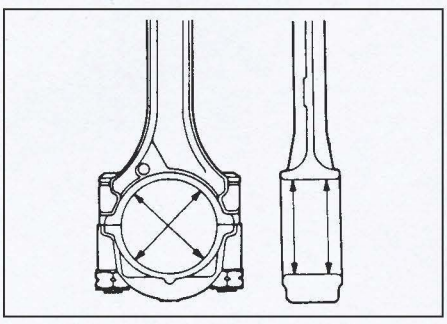


2. Проверка зазора в шатунном подшипнике.

а) Измерьте внутренний диаметр шатунного подшипника и наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала. Определите зазор, как разность полученных значений.

Зазор в шатунном подшипнике:
номинальный ..... 0,02 - 0,05 мм
предельно допустимый ..... 0,10 мм

Примечание: для измерения зазора в шатунном подшипнике можно использовать пластиковый калибр (см. раздел "Коленчатый вал").



б) Если зазор превышает предельно допустимое значение, то перешлифуйте коленчатый вал под ремонтный размер, если это допускается по техническим условиям, и замените вкладыши шатунного подшипника на вкладыши ремонтного размера. В случае необходимости замените вкладыши подшипника и коленчатый вал.

Ремонтные размеры (диаметр шатунной шейки коленчатого вала):
1-й ремонтный размер (0,25) ..... 52,735 - 52,750 мм
2-й ремонтный размер (0,50) ..... 52,485 - 52,500 мм
3-й ремонтный размер (0,75) ..... 52,235 - 52,250 мм

Проверка шатуна

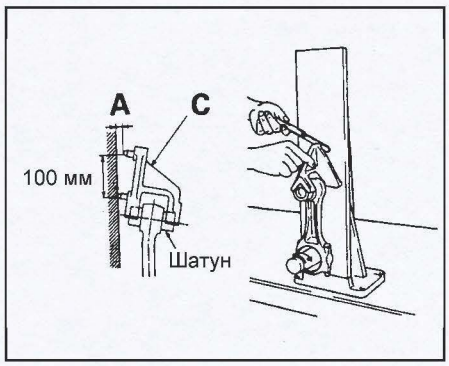
1. Установите втулку верхней головки шатуна и поршневой палец в шатун, если они были сняты.

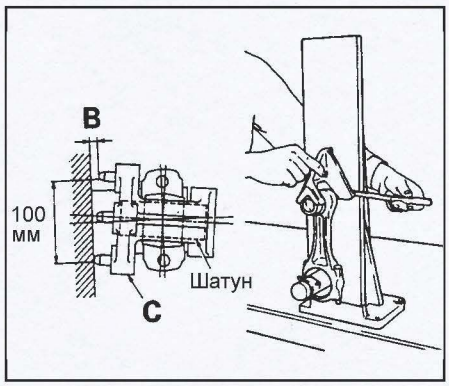
2. С помощью специального прибора для проверки шатуна "C" и плоского щупа проверьте изгиб и скручивание шатуна, как показано на рисунке.

Предельно допустимое значение (на 100 мм длины):
изгиб ..... 0,05 мм
скручивание ..... 0,10 мм

Внимание:
- Установите шатун в специальное приспособление "C" вместе с установленными верхним и нижним вкладышами шатунного подшипника.
- Затяните болты крепления крышки шатуна в соответствии со специальной процедурой.

Примечание: длина шатуна (расстояние между центрами верхней и нижней головок) равна 157,95 - 158,05 мм.



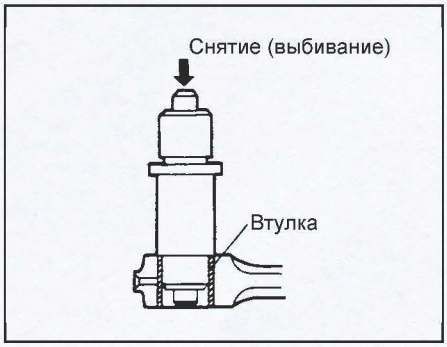


3. Если изгиб или скручивание шатуна превысили предельно допустимое значение, то замените шатун в сборе с крышкой.

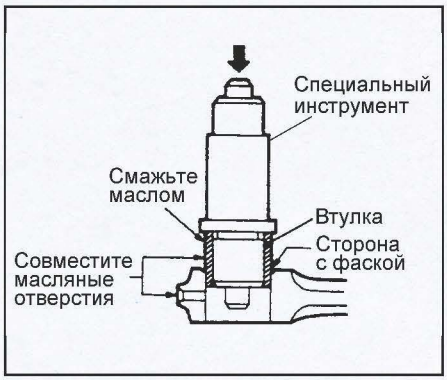
Ремонт

Замена втулки верхней головки шатуна

1. Используя оправки (съемник втулки верхней головки шатуна) или специальное приспособление для замены втулки шатуна, выпрессуйте втулку из шатуна.

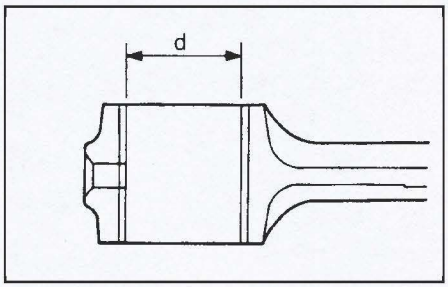


2. Используя специальный инструмент, запрессуйте новую втулку на место. При запрессовке совместите масляное отверстие во втулке с отверстием для прохода масла в верхней головке шатуна.



3. Механически обработайте внутреннюю поверхность втулки верхней головки шатуна до номинального значения.

Номинальный внутренний диаметр втулки шатуна ..... 29,015 - 29,025 мм



4. Вставьте поршневой палец во втулку верхней головки шатуна и убедитесь, что палец перемещается плавно без чрезмерного люфта.

Сборка и установка

• Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.

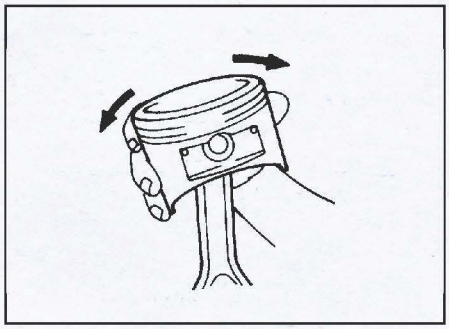
1. Установка поршневого пальца

а) Совместите поршень с шатуном.

Номинальный наружный диаметр поршневого пальца ..... 28,994 - 29,000 мм

б) Совместите передние метки и вставьте поршневой палец. Поршневой палец должен быть плавно вставлен на свое место нажатием руки. Замените поршневой палец, если после сборки имеет место ощутимый люфт.

в) Убедитесь, что поршень перемещается плавно, без заедания.



2. Установка поршневого кольца №1, поршневого кольца №2 и маслосъемного кольца.

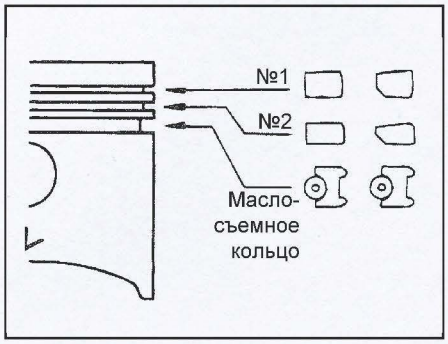
а) Установите расширитель маслосъемного кольца и маслосъемное кольцо на поршень.

б) Сначала установите компрессионное кольцо №2, затем компрессионное кольцо №1. При установке убедитесь, что сторона колец, на которой расположена метка изготовителя и размерная метка, обращена вверх.

Примечание: каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненные штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху.

Идентификационная метка:

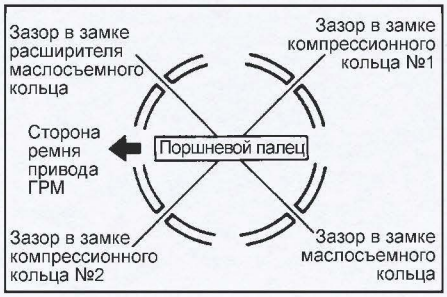
кольцо №1 ..... T1, 1T, 1R
кольцо №2 ..... T2, 2T, 2R



3. Установка поршня и шатуна в сборе.

а) Нанесите достаточное количество моторного масла на поверхность поршня по окружности, компрессионные кольца и маслосъемное кольцо.

б) Расположите зазоры в замках компрессионных колец, зазор в замке маслосъемного кольца и расширителя, как показано на рисунке.



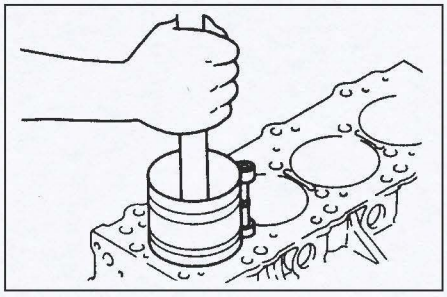
в) Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы кривошип шатунной шейки оказался в центре цилиндра (в положении НМТ).

г) Используйте подходящую защиту резьбы шатунных болтов перед установкой поршня с шатуном в сборе в блок цилиндров.

Внимание: будьте осторожны, не повредите и не поцарапайте шатунную шейку коленчатого вала.

д) Используя специальное приспособление для сжатия поршневых колец, установите поршень с шатуном в сборе в блок цилиндров.

Внимание: вставляйте поршень так, чтобы передняя метка (стрелка) на головке поршня была направлена к передней части двигателя (сторона ремня привода ГРМ).



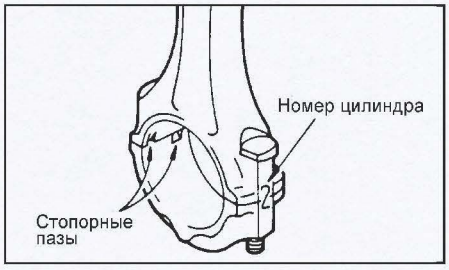
е) Легкими постукиваниями заведите поршень в цилиндр.

Внимание: не применяйте силу, так как могут быть повреждены поршневые кольца.

4. Установка крышки шатуна.

а) Проверьте положение метки, сделанной во время разборки, и установите крышку на шатун. Если устанавливается новый шатун, не имеющий маркировки, то убедитесь, что стопорные пазы вкладышей подшипника расположены с одной стороны, как показано на рисунке.

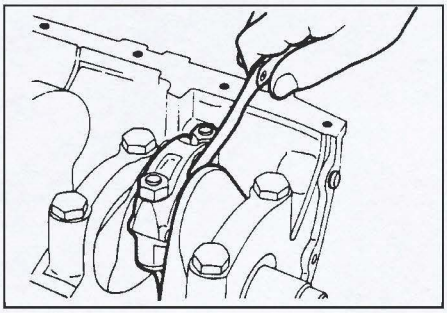
Внимание: не допускайте удара шатуном о масляную форсунку. После установки поршневой группы проверьте правильность установки форсунок.



б) Убедитесь, что боковой зазор нижней головки шатуна находится в допустимых пределах.

Боковой зазор нижней головки шатуна:

номинальный ..... 0,10 - 0,25 мм
предельно допустимый..... 0,40 мм



Коленчатый вал, маховик (МКПП) и пластина привода гидротрансформатора (АКПП)

Снятие

• Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на соответствующем рисунке.

• Разложите снятые детали (вкладыши и крышки коренных подшипников) в порядке их соответствия номерам цилиндров, чтобы не перепутать их при установке.

Проверка

Внимание: технические условия для механической обработки коренных шеек коленчатого вала:

- Не проводите механическую обработку коленчатого вала со специальной поверхностной обработкой. Такой тип коленчатого вала отличается тускло-серым цветом шейки.

- Механическая обработка коленчатого вала допускается только на моделях выпуска до 12.2000 г.

Проверка коленчатого вала

1. Проверка биения коленчатого вала.

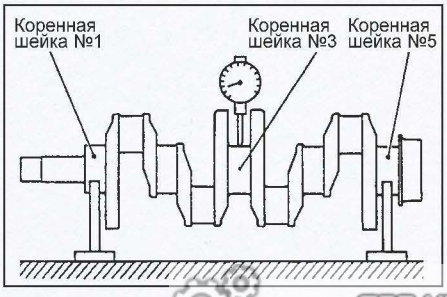
а) Уложите коленчатый вал на призмы (на коренную шейку №1 и коренную шейку №5).

б) С помощью индикатора часового типа измерьте биение вала по центральной коренной шейке (№3).

Биение коленчатого вала:

номинальное.....менее 0,02 мм
предельно допустимое ..... 0,05 мм

Примечание: действительное биение коленчатого вала равняется половине значения, которое показывает индикатор при повороте вала на один оборот.



CarInfo .com.ua